모멘텀 투자 30일 완성

투자 & 상담역 과정 · 하루 30분

1주차 기초 · 2주차 전략 · 3주차 위험과 실행 · 4주차 실전과 상담

매일 핵심 개념 · 계산 예시 · 투자자/상담역 포인트 · 확인 문제와 정답

2026년 10월 작성 · 학습용 자료

모멘텀 투자 30일 완성 — 투자 & 상담역 과정

하루 30분, 30일 동안 **모멘텀의 원리와 학계 근거 → 대표 전략(듀얼 모멘텀·추세추종·자산배분) → 위험 관리와 실행 → 한국 시장 적용과 상담 실전**까지 익히는 학습 자료입니다. 목표: ① "오르는 것이 더 오른다"는 현상을 감이 아니라 **규칙과 숫자**로 다루는 투자자, ② 고객의 "요즘 뜨는 종목 따라 사면 되죠?"라는 질문에 근거와 위험을 함께 설명하는 상담역. 함께 보면 좋은 자료: 가치투자 30일 완성 · 성장주투자 30일 완성 · 경제 사이클 30일 완성

하루 30분 사용법

시간	할 일
0–12분	**핵심 개념** 읽기
12–20분	**예시·계산**을 계산기나 스프레드시트로 직접 따라 하기
20–25분	**투자자 / 상담역 포인트** 정리 → 노트에 한 줄 요약
25–30분	**확인 문제** 풀고 정답 확인 (정답은 문제 바로 아래)

팁: 관심 있는 지수·ETF 3개(예: 코스피, 미국 대형주 지수, 채권 지수)를 골라 매월 말 종가를 기록하세요. 30일 뒤에는 12개월 수익률과 10개월 이동평균을 스스로 계산해 신호를 읽을 수 있습니다.

커리큘럼

주차	주제	파일
1주차 (1–7일)	모멘텀의 기초: 추세의 지속, 횡단면 vs 시계열 모멘텀, 학계 근거, 존재 이유, 수익률 계산, 이동평균·52주 신고가	week1.md
2주차 (8–14일)	모멘텀 전략: 듀얼 모멘텀, 추세추종(터틀·CTA), 200일선 규칙, 자산배분 모멘텀, 섹터 모멘텀, 이익 모멘텀	week2.md
3주차 (15–21일)	위험과 실행: 모멘텀 크래시, 변동성 조절, 손절·트레일링 스톱, 포지션 사이징, 비용·세금, 백테스트 함정	week3.md
4주차 (22–30일)	실전과 상담: 한국 시장 특징, 시장경보 제도, 모멘텀 ETF, 가치·모멘텀 결합, 규칙 설계, 롤플레이, 매매 일지, 모의고사	week4.md
부록	공식 모음 · 용어집 · 추천 자료 · 정보 출처	glossary.md

진도 체크리스트

1주차 — 기초

- ☐ Day 1 모멘텀이란? 추세는 지속되는 경향이 있다

- [ ] Day 2 횡단면 모멘텀 vs 시계열 모멘텀
- [ ] Day 3 학계 근거: 제가디시·티트먼(1993)과 12-1 모멘텀
- [ ] Day 4 모멘텀은 왜 존재하나: 행동재무 vs 위험 보상
- [ ] Day 5 수익률 계산: 12-1 모멘텀, 연환산, 로그·단순 수익률
- [ ] Day 6 이동평균과 52주 신고가
- [ ] Day 7 1주차 복습 & 테스트

2주차 — 전략

- [ ] Day 8 듀얼 모멘텀: 상대 + 절대 모멘텀
- [ ] Day 9 추세추종: 터틀 트레이더와 CTA
- [ ] Day 10 이동평균 전략: 200일선 규칙과 휩소
- [ ] Day 11 자산배분 모멘텀: 메브 파버의 10개월 이동평균
- [ ] Day 12 산업·섹터 모멘텀
- [ ] Day 13 이익 모멘텀: 추정치 상향, 어닝 서프라이즈, PEAD
- [ ] Day 14 2주차 복습 & 테스트

3주차 — 위험과 실행

- [ ] Day 15 모멘텀 크래시: 급반전의 위험
- [ ] Day 16 변동성 조절(Volatility Scaling)
- [ ] Day 17 손절과 트레일링 스톱
- [ ] Day 18 포지션 사이징: 계좌의 1%만 걸기
- [ ] Day 19 거래비용·세금·회전율
- [ ] Day 20 백테스트의 함정
- [ ] Day 21 3주차 복습 & 테스트

4주차 — 실전과 상담

- [ ] Day 22 한국 시장에 적용하기: 테마주 쏠림과 개인 투자자
- [ ] Day 23 시장경보 제도와 단기 과열 종목
- [ ] Day 24 모멘텀 ETF·팩터 ETF 읽는 법
- [ ] Day 25 가치와 모멘텀 결합하기
- [ ] Day 26 나만의 규칙 기반 전략 설계
- [ ] Day 27 상담 롤플레이 ①: "요즘 오르는 종목 따라 사면 되죠?"
- [ ] Day 28 상담 롤플레이 ②: "급등주 리딩방 들어가도 될까요?"
- [ ] Day 29 매매 일지와 규칙 문서 작성하기
- [ ] Day 30 종합 모의고사 & 수료

꼭 알아둘 점

- 이 자료는 **학습용**이며 투자 자문이나 특정 종목·상품의 매수·매도 권유가 아닙니다. 예시의 A사, B사 등은 모두 가상의 회사입니다.
- 예시에 나오는 가격·수익률·변동성·비용은 **계산 연습용 가정값**입니다. 실제 수치는 한국거래소, 금융투자협회, 운용사 공시 등에서 확인하세요.

- 학계 연구와 백테스트 결과는 **과거 데이터에 대한 분석**입니다. 과거에 통했던 전략이 앞으로도 같은 성과를 낸다는 보장은 없습니다. 모멘텀은 오랜 기간 확인된 현상이지만, 짧은 기간에 크게 무너지는 '크래시'도 반복되었습니다(Day 15).
- 시장경보 제도, 증권거래세, 양도소득세, 유사투자자문업 규제는 자주 바뀝니다. 상담에 쓰기 전에 한국거래소, 국세청, 금융위원회·금융감독원에서 **최신 기준을 꼭 다시 확인**하세요. (이 자료는 2026년 10월 기준으로 작성했습니다.)

1주차 — 모멘텀의 기초

Day 1. 모멘텀이란? 추세는 지속되는 경향이 있다

핵심 개념

- **모멘텀(Momentum)** 은 물리학의 '운동량'에서 온 말입니다. 투자에서는 **최근 일정 기간 많이 오른 자산이 앞으로도 한동안 더 오르고, 많이 내린 자산은 한동안 더 약한 경향**을 뜻합니다.
- 핵심 단어는 **'경향'** 입니다. 항상 그렇다는 뜻이 아니라, 많은 종목을 오랜 기간 모아 보면 **평균적으로** 그런 패턴이 관찰된다는 뜻입니다.
- 모멘텀 투자자는 회사의 가치(싸냐 비싸냐)보다 **가격의 방향과 힘**을 먼저 봅니다.

투자 스타일	주로 보는 것	대표 질문
가치투자	내재가치 대비 가격	"싼가?"
성장주 투자	이익·매출 성장	"얼마나 빨리 크나?"
모멘텀 투자	**가격 추세와 상대 강도**	**"지금 강한가? 그 힘이 이어지나?"**

> **모멘텀의 기본 규칙: 최근 강했던 것을 사고, 약했던 것은 피하거나 판다. 그리고 정해진 주기로 다시 점검한다.**

예시·계산

가상의 10개 종목, 지난 12개월 수익률(가정값)

종목	수익률	순위	분류
A사	+48%	1	승자(상위 30%)
B사	+35%	2	승자
C사	+22%	3	승자
D사	+15%	4	중간
E사	+9%	5	중간
F사	+4%	6	중간
G사	−2%	7	중간
H사	−11%	8	패자(하위 30%)
I사	−19%	9	패자
J사	−30%	10	패자

- 모멘텀 전략은 **승자 묶음(A·B·C)** 을 사고, 패자 묶음(H·I·J)은 피하거나(롱 온리) 공매도합니다(롱숏).

- 예를 들어 다음 6개월 동안 승자 묶음 평균 +8%, 패자 묶음 평균 +3%였다면(가정값) **승자 − 패자 = 5%p** 가 모멘텀 효과입니다.

투자자 / 상담역 포인트

- "오른 걸 사라"는 말은 단순하지만, 실제 모멘텀 전략은 ① **측정 기간** ② **비교 대상** ③ **점검 주기** ④ **위험 관리** 가 정해진 **규칙**입니다. 규칙 없이 급등주를 쫓는 것은 모멘텀 투자가 아니라 추격 매수입니다.
- 고객에게는 "모멘텀은 많은 종목·긴 기간에서 평균적으로 나타나는 경향이지, 한 종목의 내일을 맞히는 기술이 아니다"라고 설명하세요.

확인 문제

1. 모멘텀 투자의 기본 아이디어를 한 문장으로 쓰세요.
2. 가치투자자와 모멘텀 투자자가 먼저 보는 것은 각각 무엇인가요?
3. 위 예시에서 승자 묶음이 다음 기간 +6%, 패자 묶음이 −1%였다면 모멘텀 효과(승자 − 패자)는?

정답

1. 최근 많이 오른 자산은 한동안 더 오르고, 많이 내린 자산은 한동안 더 약한 **경향**을 이용하는 투자입니다.
2. 가치투자자: **내재가치 대비 가격(싼가)** / 모멘텀 투자자: **가격 추세와 상대 강도**
3. 6% − (−1%) = **7%p**

Day 2. 횡단면 모멘텀 vs 시계열 모멘텀

핵심 개념

모멘텀은 **무엇과 비교하느냐**에 따라 두 가지로 나뉩니다.

구분	횡단면 모멘텀 (상대 모멘텀)	시계열 모멘텀 (절대 모멘텀)
영어	Cross-sectional momentum	Time-series momentum
비교 대상	**다른 자산들**	**자기 자신의 과거** (또는 현금 수익률)
질문	"여럿 중에 누가 가장 강한가?"	"이 자산이 오르는 추세인가?"
행동	상위 자산을 사고 하위는 피함	상승 추세면 보유, 하락 추세면 현금·채권으로
시장 전체 하락 시	덜 빠진 자산이라도 계속 보유	**시장에서 빠져나올 수 있음**
대표 사례	주식 종목 순위 전략	추세추종(Trend following), CTA

- **상대 모멘텀**은 항상 "누군가는 1등"이므로 늘 투자 상태입니다. 폭락장에서도 '덜 빠진 1등'을 들고 있게 됩니다.
- **절대 모멘텀**은 "현금보다 나은가?"를 묻기 때문에 하락장에서 **빠져나오는 장치** 역할을 합니다.
- 시계열 모멘텀을 체계적으로 정리한 대표 연구가 모스코위츠·오이·페더슨(Moskowitz, Ooi, Pedersen)의 2012년 논문 「Time Series Momentum」입니다.

예시·계산

지난 12개월 수익률(가정값), 단기국채(현금성) 수익률 3%

상황 ①

자산	12개월 수익률
한국 주식	+5%
해외 주식	+12%
단기국채	+3%

- 상대 모멘텀: 해외 주식(12%) > 한국 주식(5%) → **해외 주식 선택**
- 절대 모멘텀: 해외 주식 12% > 단기국채 3% → **통과, 해외 주식 보유**

상황 ② 한국 주식 −6%, 해외 주식 −2%, 단기국채 +3%

- 상대 모멘텀만 쓰면: 해외 주식(−2%)이 1등 → 해외 주식 보유
- 절대 모멘텀까지 쓰면: −2% < 3% → **주식에서 나와 채권·현금으로**

투자자 / 상담역 포인트

- 두 모멘텀을 합친 것이 Day 8의 **듀얼 모멘텀**입니다. 오늘 표를 기억해 두세요.
- 고객이 "모멘텀 펀드니까 하락장에서도 안전하겠죠?"라고 물으면, **그 상품이 상대 모멘텀인지(늘 주식 보유) 절대 모멘텀인지(현금 전환 가능)** 부터 확인해야 합니다. 주식형 모멘텀 ETF는 대부분 상대 모멘텀이라 하락장에서 함께 빠집니다.

확인 문제

1. 상대 모멘텀과 절대 모멘텀의 비교 대상은 각각 무엇인가요?
2. 12개월 수익률: 국내 주식 +6%, 해외 주식 +11%, 단기국채 +3%. 상대 + 절대 모멘텀을 모두 쓰면 무엇을 보유하나요?
3. 국내 주식 +2%, 해외 주식 +1%, 단기국채 +3%라면?

정답

1. 상대 모멘텀: **다른 자산들** / 절대 모멘텀: **자기 자신의 과거 수익률(또는 현금 수익률)**
2. 상대: 해외(11%) 선택 → 절대: 11% > 3% 통과 → **해외 주식 보유**
3. 상대 1등은 국내(2%)지만 2% < 3% → **절대 모멘텀 탈락, 채권·현금 보유**

Day 3. 학계 근거: 제가디시·티트먼(1993)과 12-1 모멘텀

핵심 개념

- **제가디시와 티트먼(Narasimhan Jegadeesh & Sheridan Titman)** 은 1993년 「Returns to Buying Winners and Selling Losers」를 학술지 **Journal of Finance**에 발표했습니다. 모멘텀 연구의 출발점으로 꼽힙니다.
- 방법: 미국 주식을 **과거 3~12개월 수익률(형성 기간)** 로 줄 세운 뒤, 상위(승자)를 사고 하위(패자)를 팔아 **3~12개월(보유 기간)** 유지했습니다.
- 결과: 승자가 패자보다 **통계적으로 의미 있게 높은 수익**을 냈습니다(표본 기간 1965~1989년). 이후 다른 나라·다른 자산군에서도 비슷한 현상이 보고되었습니다(예: Asness·Moskowitz·Pedersen, 2013, 「Value and Momentum Everywhere」).
- 이후 모멘텀은 카하트(Carhart, 1997)의 4요인 모형에 들어가며 **대표적인 팩터(Factor)** 가 되었습니다.

시간대별로 다른 얼굴

기간	관찰되는 경향	이름
최근 1주~1개월	오른 것이 되돌림(하락)	**단기 반전(Short-term reversal)**
3~12개월	오른 것이 더 오름	**중기 모멘텀**
3~5년	많이 오른 것이 부진	**장기 반전(Long-term reversal)** — 드 봉·탈러(De Bondt & Thaler, 1985)

12-1 모멘텀: 최근 12개월 수익률에서 **가장 최근 1개월을 뺀** 수익률 (즉, 12개월 전 → 1개월 전 구간) 최근 1개월을 빼는 이유: **단기 반전 효과**가 모멘텀 신호를 흐리기 때문입니다.

투자자 / 상담역 포인트

- 모멘텀은 "몇 년이고 오르는 것을 계속 들고 있어라"가 아닙니다. 연구가 말하는 효과는 주로 **3~12개월 구간**이고, 장기로 가면 오히려 반전될 수 있습니다. 그래서 **정기적인 재점검(리밸런싱)** 이 필수입니다.
- 논문 수치는 **거래비용·세금 전**이고 과거 미국 시장 기준입니다. "논문에서 월 몇 % 났다더라"는 말을 그대로 기대수익으로 쓰면 안 됩니다(Day 19~20).

확인 문제

1. 제가디시·티트먼(1993) 논문이 실린 학술지와 핵심 발견은?
2. 12-1 모멘텀에서 최근 1개월을 빼는 이유는?
3. 3~5년 같은 장기에서 관찰되는 경향은?

정답

1. **Journal of Finance.** 과거 3~12개월 승자를 사고 패자를 팔면 이후 3~12개월 동안 **승자가 패자보다 높은 수익**을 냈습니다.
2. 최근 1개월은 오히려 되돌림이 나타나는 **단기 반전 효과**가 있어 신호를 흐리기 때문입니다.
3. 많이 오른 종목이 이후 부진한 **장기 반전**

Day 4. 모멘텀은 왜 존재하나: 행동재무 vs 위험 보상

핵심 개념

모멘텀이 왜 생기는지는 아직 학계에서 **결론이 나지 않았습니다.** 크게 두 갈래의 설명이 있습니다.

① 행동재무 설명 — "사람들이 실수한다"

편향	내용	모멘텀과의 연결
과소반응 (Underreaction)	좋은 뉴스를 한 번에 다 반영하지 않음 (보수적 판단, 기준점 효과)	가격이 천천히 따라 올라 추세가 생김
처분효과(Disposition effect)	오른 주식은 빨리 팔고 내린 주식은 붙들고 있음	오른 종목에 매도 물량이 나와 상승이 늦어지고, 그만큼 나중에 더 오름
정보의 느린 확산	정보가 투자자 사이에 천천히 퍼짐	점진적인 가격 상승
군집 행동(Herding)·과잉반응	남들이 사니까 따라 삼	추세를 더 밀어 올림 → 지나치면 나중에 반전

- 과소반응은 **초기 추세**를, 군집·과잉반응은 **추세의 연장과 이후 반전**을 설명합니다. Day 3의 '중기 모멘텀 → 장기 반전'과 맞아떨어집니다.

② 위험 보상 설명 — "위험을 떠안은 대가다"

- 모멘텀 전략은 가끔 **짧은 기간에 크게 무너지는 크래시**(Day 15)를 겪습니다. 이런 꼬리 위험을 견디는 대가가 평균 초과수익이라는 설명입니다.
- 오른 종목은 위험 특성(변동성, 경기 민감도)이 시기마다 바뀌므로, 그 위험에 대한 보상이라는 주장도 있습니다.

> **실무적 결론**: 원인이 무엇이든 모멘텀은 **공짜 점심이 아닙니다.** 행동 편향이 원인이라면 다른 투자자들이 배우는 만큼 약해질 수 있고, 위험 보상이라면 크래시를 견뎌야 받을 수 있습니다.

투자자 / 상담역 포인트

- 처분효과는 **나 자신의 문제**이기도 합니다. "오른 건 팔아서 이익 확정, 내린 건 본전 올 때까지 보유"하는 습관은 모멘텀과 정반대 행동입니다. 손실 종목을 끌어안는 고객에게 이 개념으로 설명하면 효과적입니다.
- 군집 행동이 과열로 번지는 모습은 한국의 테마주 급등락에서 자주 봅니다(Day 22).

확인 문제

1. 처분효과란 무엇인가요?
2. 과소반응이 모멘텀을 만드는 과정을 설명하세요.
3. 위험 보상 설명에서 말하는 '위험'의 대표적인 예는?

정답

1. 오른 주식은 너무 빨리 팔고, 내린 주식은 너무 오래 붙들고 있는 경향입니다.
2. 좋은 뉴스가 나와도 투자자들이 한 번에 다 반영하지 않아 **가격이 천천히 따라 오르며** 추세가 생깁니다.
3. 짧은 기간에 큰 손실이 나는 **모멘텀 크래시(급반전)** 위험

Day 5. 수익률 계산: 12-1 모멘텀, 연환산, 로그·단순 수익률

핵심 개념

단순 수익률 = 끝 가격 ÷ 시작 가격 − 1 **12-1 모멘텀** = 1개월 전 가격 ÷ 12개월 전 가격 − 1 **연환산 수익률** = (1 + 기간 수익률)^(12 ÷ 개월 수) − 1 **로그 수익률** = ln(끝 가격 ÷ 시작 가격) → 여러 기간을 **더하기**로 합칠 수 있음

- 단순 수익률은 **곱해서** 연결합니다: $(1 + r_1) \times (1 + r_2) \times \cdots - 1$
- 로그 수익률은 **더해서** 연결합니다: $\ln(1 + r_1) + \ln(1 + r_2) + \cdots$
- 단순 수익률을 그냥 더하면 틀립니다. +50% 다음 −50%는 0%가 아니라 **−25%** 입니다.

예시·계산 (가격은 가정값)

① **12-1 모멘텀** — A사

시점	가격
12개월 전	10,000원
1개월 전	13,200원
현재	12,800원

- 12-1 모멘텀 = 13,200 ÷ 10,000 − 1 = **32%**
- 단순 12개월 수익률 = 12,800 ÷ 10,000 − 1 = 28%
- 최근 1개월 = 12,800 ÷ 13,200 − 1 = 약 −3.0% (단기 반전 구간, 신호에서 제외)

② **연환산** — 기간이 다른 수익률을 비교할 때

- 3개월 +6% → $1.06^4 - 1$ = **약 26.2%**
- 6개월 +10% → $1.10^2 - 1$ = **21.0%**
- 월 1% 꾸준히 → $1.01^{12} - 1$ = **약 12.7%**
- 주의: 짧은 기간 수익률을 연환산하면 숫자가 과장됩니다. "3개월에 6%니 1년에 26%"는 **계산상의 환산**일 뿐 예측이 아닙니다.

③ **로그 vs 단순**

- +50% 후 −50%: 단순 1.5 × 0.5 − 1 = **−25%** / 로그 ln1.5 + ln0.5 = ln0.75 = **약 −0.288**
- 3개월 연속 +10%, −5%, +8%: 1.10 × 0.95 × 1.08 − 1 = **12.86%** (단순 합 13%와 다름)
- 32%의 로그 수익률 = ln(1.32) = **약 0.278**

투자자 / 상담역 포인트

- 모멘텀 순위를 매길 때는 **모든 종목에 같은 기간·같은 계산 방법**을 써야 합니다. 배당을 포함한 **총수익률** 기준인지도 확인하세요.
- 고객이 "−50% 났는데 +50%만 오르면 본전이죠?"라고 하면, **+100%가 필요하다**고 숫자로 보여 주세요(Day 15에서 다시 다룹니다).

확인 문제

1. 12개월 전 8,000원, 1개월 전 10,000원, 현재 9,600원일 때 12-1 모멘텀과 12개월 수익률은?
2. 6개월 수익률 8%의 연환산 수익률은?
3. +25% 다음 −20%가 나면 누적 수익률은? 또 +25%의 로그 수익률(근사)은?

정답

1. 12-1: 10,000 ÷ 8,000 − 1 = **25%** / 12개월: 9,600 ÷ 8,000 − 1 = **20%**
2. $1.08^2 - 1$ = **16.64%**
3. 1.25 × 0.8 − 1 = **0%** (본전) / ln(1.25) = **약 0.223**

Day 6. 이동평균과 52주 신고가

핵심 개념

- **단순 이동평균(SMA, Simple Moving Average)**: 최근 N일(또는 N개월) 종가의 평균입니다. 가격의 잡음을 걸러 **추세의 방향**을 보여 줍니다.
  - 가격 > 이동평균 → 상승 추세로 봄 / 가격 < 이동평균 → 하락 추세로 봄
  - 자주 쓰는 기간: 20일(약 1개월), 60일(약 3개월), 120일, **200일(약 10개월)**
- **골든크로스 / 데드크로스**: 단기 이동평균이 장기 이동평균을 위로 / 아래로 뚫는 것
- **52주 신고가**: 최근 1년 중 가장 높은 가격. 조지·황(George & Hwang, 2004, Journal of Finance)은 **현재가가 52주 최고가에 가까운 종목**이 이후 더 좋은 성과를 보였다고 보고했습니다. 투자자들이 52주 고점을 기준점(앵커)으로 삼아 돌파를 망설이는 **과소반응**과 연결해 설명합니다.

> **52주 고점 근접도 = 현재가 ÷ 52주 최고가** (1에 가까울수록 강함)

예시·계산 (가정값)

① **5일 이동평균** — B사 종가 10,000 / 10,200 / 10,400 / 10,100 / 10,300원

- SMA = 51,000 ÷ 5 = **10,200원**
- 현재가 10,300원 > 10,200원 → **이동평균 위 (상승 추세 신호)**

② **52주 고점 근접도** — C사 현재가 47,500원, 52주 최고가 50,000원

- 47,500 ÷ 50,000 = **0.95 (95%)** → 고점에 가까운 강한 종목

투자자 / 상담역 포인트

- 이동평균은 **후행 지표**입니다. 추세가 바뀐 뒤에야 신호가 나오고, 횡보장에서는 신호가 자주 뒤집힙니다(**휩소**, Day 10).
- "신고가 종목은 이미 비싸니 위험하다"는 직관과 "신고가는 강하다"는 연구 결과가 충돌합니다. 상담에서는 **어느 쪽도 단정하지 말고**, 고객의 규칙과 위험 한도 안에서 다루도록 안내하세요.

확인 문제

1. 종가 20,000 / 20,400 / 20,200 / 20,600 / 20,800원의 5일 이동평균은?
2. 현재가 54,000원, 52주 최고가 60,000원이면 52주 고점 근접도는?
3. 이동평균의 대표적인 약점 두 가지는?

정답

1. 102,000 ÷ 5 = **20,400원**
2. 54,000 ÷ 60,000 = **0.90 (90%)**
3. ① 추세 전환 뒤에야 신호가 나오는 **후행성** ② 횡보장에서 신호가 자주 뒤집히는 **휩소**

Day 7. 1주차 복습 & 테스트

한 장 요약

1. 모멘텀 = 최근 강한 자산이 한동안 더 강한 **경향**. 규칙 없는 추격 매수와 다릅니다.
2. **횡단면(상대)** 은 다른 자산과 비교, **시계열(절대)** 은 자기 과거·현금과 비교. 절대 모멘텀은 하락장 탈출 장치입니다.
3. 제가디시·티트먼(1993): 3~12개월 승자가 패자를 이김. **단기(1개월) 반전 → 중기 모멘텀 → 장기(3~5년) 반전**
4. 원인: 과소반응·처분효과·군집(행동재무) 또는 크래시 위험에 대한 보상. 결론은 미정입니다.
5. **12-1 모멘텀** = 1개월 전 가격 ÷ 12개월 전 가격 − 1. 단순 수익률은 곱하고, 로그 수익률은 더합니다.
6. 가격 > 이동평균이면 상승 추세. 52주 고점 근접도 = 현재가 ÷ 52주 최고가

테스트 (10문항, 20분)

1. 12개월 전 20,000원, 1개월 전 25,000원, 현재 24,000원. 12-1 모멘텀과 12개월 수익률은?
2. 3개월 수익률 5%의 연환산 수익률은?
3. 월 1.5%씩 12개월 복리로 오르면 연간 수익률은?
4. +20% 다음 −20%가 나면 누적 수익률은?
5. +20%의 로그 수익률(근사)은?
6. 종가 5,000 / 5,100 / 5,200 / 5,300 / 5,400원의 5일 이동평균은?
7. 현재가 36,000원, 52주 최고가 40,000원의 52주 고점 근접도는?
8. 시장 전체가 하락할 때 상대 모멘텀 전략과 절대 모멘텀 전략은 각각 어떻게 행동하나요?
9. 3~5년 같은 장기 구간에서 관찰되는 경향과 이를 보고한 연구자는?
10. (상담) 고객이 "요즘 제일 많이 오른 종목만 사면 그게 모멘텀 투자죠?"라고 묻습니다. 어떻게 답할까요?

정답

1. 12-1: 25,000 ÷ 20,000 − 1 = **25%** / 12개월: 24,000 ÷ 20,000 − 1 = **20%**
2. $1.05^{4} - 1$ = **약 21.6%**
3. $1.015^{12} - 1$ = **약 19.6%**
4. 1.2 × 0.8 − 1 = **−4%**
5. ln(1.2) = **약 0.182**
6. 26,000 ÷ 5 = **5,200원**
7. 36,000 ÷ 40,000 = **0.90 (90%)**
8. 상대 모멘텀: 덜 빠진 자산을 **계속 보유** / 절대 모멘텀: 현금 수익률보다 낮으면 **채권·현금으로 이동**
9. **장기 반전**, 드 봉·탈러(De Bondt & Thaler, 1985)
10. "연구에서 말하는 모멘텀은 한두 종목의 단기 급등을 쫓는 것이 아니라, **정해진 기간(보통 3~12개월) 수익률로 여러 종목을 순위 매기고, 정해진 주기로 교체하며, 손실 한도를 미리 정하는 규칙**입니다. 최근 1개월 급등은 오히려 되돌림이 나타나기 쉬운 구간이기도 합니다. 먼저 투자 기간과 감당할 수 있는 손실 폭을 정하고 규칙을 만들어 보시죠."

채점: 8개 이상 → 2주차로 / 6~7개 → 틀린 날 다시 읽기 / 5개 이하 → Day 2, 3, 5 다시 공부

2주차 — 모멘텀 전략

Day 8. 듀얼 모멘텀: 상대 + 절대 모멘텀

핵심 개념

- **듀얼 모멘텀(Dual Momentum)** 은 게리 안토나치(Gary Antonacci)가 2014년 책 『Dual Momentum Investing』에서 정리한 전략입니다. Day 2의 **상대 모멘텀과 절대 모멘텀을 차례로** 적용합니다.
- 책에 나오는 대표 예시는 **GEM(Global Equities Momentum)** 입니다. 구조를 단순화하면 다음과 같습니다.

단계	질문	판단
① 상대 모멘텀	미국 주식과 미국 외 주식 중 12개월 수익률이 더 높은 쪽은?	더 강한 쪽을 후보로
② 절대 모멘텀	그 후보의 12개월 수익률이 단기국채(현금)보다 높은가?	높으면 후보 보유, 낮으면 ③
③ 방어	주식이 모두 약하면	**채권(종합채권)** 보유

- 보통 **한 달에 한 번** 점검하고, 한 번에 한 자산만 보유합니다.
- 장점: 규칙이 단순하고, 큰 하락장에서 주식 비중을 줄이는 장치가 있습니다.
- 한계: 신호가 바뀌는 시점이 늦어 **급락 초기 손실은 피하기 어렵고**, 한 자산에 100% 집중하며, 짧은 반등·급락이 반복되면 손해가 날 수 있습니다. 책의 백테스트 성과는 과거 미국 데이터 기준입니다.

예시·계산 (12개월 수익률, 가정값)

상황	미국 주식	미국 외 주식	단기국채	결과
①	+9%	**+14%**	+3.5%	상대: 미국 외 → 절대: 14% > 3.5% → **미국 외 주식**
②	**−4%**	−8%	+3.5%	상대: 미국 → 절대: −4% < 3.5% → **채권**
③	**+3%**	+1%	+3.5%	상대: 미국 → 절대: 3% < 3.5% → **채권**

- 상황 ③처럼 주식이 플러스여도 **현금보다 못하면** 방어 자산으로 갑니다.

투자자 / 상담역 포인트

- 한국 투자자라면 '미국 주식 vs 미국 외 주식' 대신 '국내 주식 vs 해외 주식'처럼 바꿔 쓸 수 있지만, **바꾼 순간 책의 백테스트와는 다른 전략**이 됩니다. 직접 검증하고 환율 영향도 함께 봐야 합니다.
- 고객에게는 "1년에 몇 번만 갈아타는 단순한 규칙이지만, 몇 달씩 시장보다 뒤처지는 기간을 견딜 수 있어야 한다"고 미리 알려 주세요.

확인 문제

1. 듀얼 모멘텀의 두 단계는 무엇이고, 어떤 순서로 적용하나요?
2. 미국 주식 +7%, 미국 외 주식 +12%, 단기국채 +4%라면 무엇을 보유하나요?
3. 미국 주식 −3%, 미국 외 주식 −6%, 단기국채 +4%라면?

정답

1. ① **상대 모멘텀**(더 강한 주식 선택) → ② **절대 모멘텀**(현금보다 나은지 확인)
2. 상대: 미국 외(12%) → 절대: 12% > 4% → **미국 외 주식**
3. 상대: 미국(−3%) → 절대: −3% < 4% → **채권**

Day 9. 추세추종: 터틀 트레이더와 CTA

핵심 개념

- **추세추종(Trend following)** 은 대표적인 시계열 모멘텀 전략입니다. 가격이 일정 기간의 고점을 뚫으면 사고(또는 저점을 뚫으면 공매도하고), 추세가 꺾이면 나옵니다.
- **터틀 트레이더(Turtle Traders)**: 1983년 미국의 선물 트레이더 **리처드 데니스(Richard Dennis)** 는 동료 **윌리엄 에크하르트(William Eckhardt)** 와 "트레이딩은 가르칠 수 있나, 타고나는가?"를 두고 내기를 했습니다. 신문 광고로 초보자들을 모아 짧게 교육한 뒤 실제 돈을 맡겼고, 이들을 '터틀'이라 불렀습니다.
- 널리 알려진 터틀 규칙의 뼈대(단순화)

요소	규칙
진입	20일 최고가 돌파(단기 시스템) 또는 55일 최고가 돌파(장기 시스템)
청산	반대 방향 10일 또는 20일 최저가 이탈
손절	진입가에서 2N 아래 (N = 최근 20일 평균 진폭, ATR과 비슷)
크기	1N 움직임이 계좌의 약 1%가 되도록 수량 결정 (Day 18)

- **CTA(Commodity Trading Advisor)·매니지드 퓨처스(Managed futures)**: 주가지수·채권·통화·원자재 선물을 대상으로 주로 추세추종을 하는 펀드입니다. 오르는 추세는 매수, 내리는 추세는 **공매도**도 하기 때문에 하락장에서 수익이 날 수 있습니다.
- **2008년 글로벌 금융위기**에 주식이 크게 빠질 때, 많은 추세추종 펀드는 채권 매수·주가지수 공매도 등으로 **플러스 수익**을 낸 것으로 알려져 있습니다. 그래서 '위기 때 도움이 되는 전략(crisis alpha)'이라는 평가를 받았습니다.
- 반대로 추세가 뚜렷하지 않은 기간(예: 2010년대의 상당 기간)에는 **오랫동안 부진**하기도 했습니다.

예시·계산 (가정값)

D사 선물(또는 주식) 20일 최고가 52,000원

- 오늘 종가 52,500원 → 20일 고점 돌파 → **진입 신호**
- N(20일 평균 진폭) = 1,000원이면 손절 = 52,500 − 2 × 1,000 = **50,500원**
- 이후 10일 최저가가 51,800원인데 종가 51,600원 → **청산 신호**

투자자 / 상담역 포인트

- 추세추종의 수익 구조는 **"작은 손실 여러 번 + 큰 이익 몇 번"** 입니다. 승률이 50%보다 낮은 경우가 많아, 연속 손실을 견디지 못하면 규칙을 버리게 됩니다.
- 터틀 이야기는 "규칙과 규율이 중요하다"는 교훈이지, **"누구나 쉽게 큰돈을 번다"는 뜻이 아닙니다.** 같은 규칙을 받은 터틀들 사이에서도 성과 차이가 컸다고 전해집니다.
- 선물·레버리지 상품은 원금 이상 손실 가능성, 증거금 제도 등을 반드시 설명해야 하며, 일반 고객에게 적합하지 않을 수 있습니다.

확인 문제

1. 터틀 트레이더 실험을 한 사람과 시작 연도는?
2. CTA가 주식 하락장에서도 수익을 낼 수 있는 이유는?
3. 20일 최고가 30,000원, 오늘 종가 30,400원, N = 500원. 진입 여부와 손절 가격은?

정답

1. **리처드 데니스**(내기 상대 윌리엄 에크하르트), **1983년**
2. 하락 추세에서는 **공매도**하고, 주식 외에 채권·통화·원자재 등 **여러 자산의 추세**를 따라가기 때문입니다.
3. 30,400 > 30,000 → **진입** / 손절 = 30,400 − 2 × 500 = **29,400원**

Day 10. 이동평균 전략: 200일선 규칙과 휩소

핵심 개념

- 가장 널리 알려진 추세 규칙은 **"지수가 200일 이동평균 위면 주식 보유, 아래면 현금·채권"** 입니다.
- 장점: 단순하고, 길고 깊은 하락장(약세장)의 대부분을 피하는 데 도움이 되는 경우가 많았습니다.
- 약점
    1. **휩소(Whipsaw)**: 지수가 200일선 근처에서 오르내리면 매수·매도 신호가 반복되어 비용과 작은 손실이 쌓입니다.
    2. **급락 초기**는 피하지 못합니다. 이동평균은 후행 지표이기 때문입니다.
    3. **급반등을 놓칩니다.** 바닥에서 반등할 때는 아직 200일선 아래라 현금 상태인 경우가 많습니다.
- 휩소를 줄이는 방법
    - **필터 밴드**: 이동평균보다 일정 % 이상 위·아래일 때만 신호 인정
    - **월말에만 점검**: 매일이 아니라 한 달에 한 번만 판단
    - **확인 기간**: 며칠 연속 이탈해야 신호 인정

예시·계산 (가정값)

① **기본 신호** — 지수 2,600, 200일 이동평균 2,700

- 2,600 ÷ 2,700 − 1 = **약 −3.7%** → 이동평균 아래 → 현금·채권

② **2% 필터 밴드**

- 재진입 기준: 2,700 × 1.02 = **2,754 이상**
- 이탈 기준: 2,700 × 0.98 = **2,646 이하**
- 2,646~2,754 사이에서는 **기존 포지션 유지**

③ 휩소 비용

- 1년에 8번 매매 신호, 한 번 갈아탈 때 비용 0.3%(가정) → 8 × 0.3% = **연 2.4%** 손해

투자자 / 상담역 포인트

- 200일선 규칙은 **수익을 높이는 장치라기보다 큰 손실을 줄이는 장치**로 이해하는 것이 정확합니다. 상승장이 길게 이어질 때는 단순 보유보다 수익이 낮을 수 있습니다.
- 고객이 "200일선 깨지면 다 팔면 되죠?"라고 하면, **휩소와 급반등을 놓치는 비용**, 그리고 세금·거래비용을 함께 설명하세요.

확인 문제

1. 200일 이동평균 5,000, 필터 밴드 3%일 때 재진입·이탈 기준은?
2. 1년에 10번 신호가 바뀌고 한 번에 0.2% 비용이 든다면 연간 비용은?
3. 200일선 규칙이 급반등 구간에서 불리한 이유는?

정답

1. 재진입: 5,000 × 1.03 = **5,150 이상** / 이탈: 5,000 × 0.97 = **4,850 이하**
2. 10 × 0.2% = **연 2%**
3. 바닥에서 반등할 때 지수가 아직 **200일선 아래에 있어 현금 상태**인 경우가 많기 때문입니다.

Day 11. 자산배분 모멘텀: 메브 파버의 10개월 이동평균

핵심 개념

- **메브 파버(Meb Faber)** 는 2007년 논문 「**A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation**」(Journal of Wealth Management)에서 간단한 전술적 자산배분(**GTAA**, Global Tactical Asset Allocation) 규칙을 소개했습니다.
- 규칙(단순화)
    1. 5개 자산군에 **각 20%씩** 배분: 미국 주식, 미국 외 선진국 주식, 미국 채권, 원자재, 리츠(부동산)
    2. **매월 말** 각 자산의 가격을 **10개월 이동평균**(약 200일선)과 비교
    3. 가격 > 10개월 이동평균 → 그 자산 보유 / 가격 < 10개월 이동평균 → 그 몫은 **단기국채(현금)**
- 논문의 메시지는 "수익률은 단순 보유와 비슷한 수준을 유지하면서 **변동성과 최대 낙폭을 크게 줄였다**"는 것입니다(과거 미국 데이터 기준).
- 자산마다 따로 판단하므로 **일부만 현금화**됩니다. 듀얼 모멘텀(한 자산 100%)보다 덜 극단적입니다.

예시·계산 (가정값)

① **10개월 이동평균 계산** — 어떤 자산의 최근 10개월 월말 가격 100, 102, 101, 104, 106, 105, 108, 110, 109, 112

- 합계 1,057 ÷ 10 = **105.7**
- 현재 112 > 105.7 → **보유**

② 포트폴리오 판단

자산	가격 vs 10개월 이동평균	판단	비중
미국 주식	위	보유	20%
선진국 주식	위	보유	20%
채권	아래	현금	(20% → 현금)
원자재	위	보유	20%
리츠	아래	현금	(20% → 현금)

- 위험자산 투자 비중 **60%**, 단기국채(현금) **40%**

투자자 / 상담역 포인트

- 이 규칙은 **모든 자산을 매달 기계적으로 점검**하므로, 감정적인 "더 떨어질 것 같아" 판단을 줄여 줍니다.
- 다만 논문 이후 기간의 성과는 논문 기간과 다를 수 있고, 주식과 채권이 **함께 하락**하는 해(예: 금리 급등기)에는 분산 효과가 약해질 수 있습니다. 상담에서는 "손실을 없애는 규칙"이 아니라 **"깊은 손실의 가능성을 줄이려는 규칙"** 으로 설명하세요.

확인 문제

1. 파버 논문의 규칙에서 쓰는 이동평균 기간과 점검 주기는?
2. 최근 10개월 월말 가격이 50, 51, 52, 50, 53, 54, 55, 53, 56, 57일 때 10개월 이동평균과 판단은?
3. 5개 자산 중 4개가 10개월 이동평균 위에 있다면 위험자산 투자 비중은?

정답

1. **10개월 이동평균, 매월 말 점검**
2. 531 ÷ 10 = **53.1**, 현재 57 > 53.1 → **보유**
3. 4 × 20% = **80%** (나머지 20%는 단기국채·현금)

Day 12. 산업·섹터 모멘텀

핵심 개념

- 모멘텀은 개별 종목뿐 아니라 **산업·섹터 단위**에서도 관찰됩니다. 모스코위츠·그린블랫(Moskowitz & Grinblatt, 1999, Journal of Finance)은 개별 주식 모멘텀의 상당 부분이 **산업 모멘텀**과 관련되어 있다고 보고했습니다.
- **섹터 로테이션(순환) 전략**: 여러 섹터(반도체, 2차전지, 바이오, 금융, 소비재 등)를 일정 기간 수익률로 순위 매겨 **상위 몇 개 섹터에 투자**하고, 정해진 주기로 교체합니다.
- 장점

    - 개별 종목보다 분산이 잘 되어 **한 회사의 악재**에 덜 흔들립니다.
    - 섹터 ETF로 쉽게 실행할 수 있습니다.
- 약점
    - 섹터는 경기·금리·정책에 따라 **한꺼번에 방향이 바뀔** 수 있습니다.
    - 한국 시장은 시가총액이 일부 섹터에 몰려 있어 섹터 수가 적고 **쏠림**이 큽니다.

예시·계산 (6개월 수익률, 가정값)

섹터	6개월 수익률	순위
섹터 가	+24%	1
섹터 나	+18%	2
섹터 다	+11%	3
섹터 라	+7%	4
섹터 마	+2%	5
섹터 바	−5%	6

- 규칙: 상위 3개 섹터에 **각 1/3씩** 투자, 매월 재점검 → 섹터 가·나·다 각 약 33.3%
- 다음 달 섹터 다가 5위로 밀리고 섹터 라가 3위로 오르면 → 다를 팔고 라를 삽니다.

투자자 / 상담역 포인트

- '테마'와 '섹터'를 구분하세요. 섹터 모멘텀은 **넓은 산업군의 측정 가능한 수익률**로 규칙을 만들지만, 테마주 매매는 뉴스·소문에 따라 **소수 종목에 몰리는** 경우가 많습니다.
- 섹터 ETF를 쓸 때는 **구성 종목 수, 상위 종목 비중, 거래량, 총보수**를 확인하세요. 몇 종목이 대부분을 차지하는 ETF는 사실상 개별 종목 투자와 비슷합니다.

확인 문제

1. 섹터 모멘텀이 개별 종목 모멘텀보다 나은 점 하나는?
2. 위 표에서 상위 2개 섹터에 똑같이 투자한다면 어느 섹터에 몇 %씩인가요?
3. 섹터 ETF를 고를 때 확인할 항목 두 가지는?

정답

1. 여러 종목에 분산되어 **개별 회사 악재의 영향이 작습니다**(ETF로 실행이 쉬움).
2. **섹터 가·나에 각 50%**
3. 구성 종목 수·상위 종목 비중, 거래량(유동성), 총보수 중 두 가지

Day 13. 이익 모멘텀: 추정치 상향, 어닝 서프라이즈, PEAD

핵심 개념

- **가격 모멘텀**이 '주가가 오르는 힘'이라면, **이익 모멘텀(Earnings momentum)** 은 **'실적이 좋아지는 힘'** 입니다.
- 대표 지표
    1. **실적 추정치 상향(Earnings revision)**: 애널리스트들의 이익 전망치가 올라가는 것
    2. **어닝 서프라이즈(Earnings surprise)**: 발표 실적이 시장 예상(컨센서스)을 웃도는 것
    3. **SUE(표준화 예상외 이익)**: 서프라이즈 크기를 과거 변동 폭으로 나눈 값
- **PEAD(Post-Earnings-Announcement Drift, 실적 발표 후 주가 표류)**: 서프라이즈가 난 뒤 주가가 **하루만에 다 반영되지 않고 몇 주~몇 달에 걸쳐 같은 방향으로 움직이는** 현상입니다. 볼·브라운(Ball & Brown, 1968)이 처음 관찰했고, 버나드·토머스(Bernard & Thomas, 1989)가 자세히 분석했습니다. Day 4의 **과소반응**과 연결됩니다.

> **서프라이즈율 = (발표 실적 − 컨센서스) ÷ 컨센서스 SUE = (발표 실적 − 예상 실적) ÷ 과거 서프라이즈의 표준편차**

예시·계산 (가정값)

- E사 분기 EPS 컨센서스 1,000원, 발표 1,150원 → (1,150 − 1,000) ÷ 1,000 = **+15% 서프라이즈**
- 과거 서프라이즈 표준편차가 100원이고 이번 차이가 200원이면 → SUE = 200 ÷ 100 = **2.0**
- F사 올해 EPS 추정치: 3개월 전 2,000원 → 현재 2,200원 → 2,200 ÷ 2,000 − 1 = **+10% 상향**

투자자 / 상담역 포인트

- 가격 모멘텀과 이익 모멘텀이 **함께 강한** 종목은 '실적이 뒷받침되는 상승'일 가능성이 높아집니다. 반대로 실적 근거 없이 가격만 급등했다면 테마성 과열을 의심해 볼 수 있습니다.
- 컨센서스 자체가 틀릴 수 있고, 추정치를 내는 애널리스트 수가 적은 중소형주는 숫자의 신뢰도가 낮습니다. 실적 발표일 전후는 **주가 변동이 크다**는 점도 고객에게 알려 주세요.

확인 문제

1. PEAD란 무엇인가요?
2. 컨센서스 2,000원, 발표 실적 2,300원이면 서프라이즈율은?
3. EPS 추정치가 5,000원에서 5,500원으로 바뀌었다면 상향률은?

정답

1. 실적 서프라이즈가 난 뒤 주가가 **몇 주~몇 달에 걸쳐 같은 방향으로 계속 움직이는** 현상입니다.
2. 300 ÷ 2,000 = **+15%**
3. 5,500 ÷ 5,000 − 1 = **+10%**

Day 14. 2주차 복습 & 테스트

한 장 요약

1. **듀얼 모멘텀**(안토나치, 2014): 상대 모멘텀으로 고르고, 절대 모멘텀(현금보다 나은가)으로 걸러 약하면 채권으로.
2. **추세추종**: 고점 돌파 매수·저점 이탈 청산. 터틀(데니스, 1983), CTA·매니지드 퓨처스. 위기 때 도움이 되기도 하지만 장기 부진 기간도 있습니다.
3. **200일선 규칙**: 큰 하락을 줄이는 장치. 휩소·급반등 놓침이 비용. 필터 밴드·월말 점검으로 보완.
4. **파버 GTAA**(2007): 5개 자산 각 20%, 매월 말 10개월 이동평균 아래인 자산은 현금으로.
5. **섹터 모멘텀**: 상위 섹터 교체. 테마주 추격과 구분.
6. **이익 모멘텀**: 추정치 상향·어닝 서프라이즈·PEAD. 가격 + 이익이 함께 강하면 근거가 더 탄탄합니다.

테스트 (10문항)

1. 12개월 수익률: 미국 주식 +7%, 미국 외 주식 +12%, 단기국채 +4%. 듀얼 모멘텀의 선택은?
2. 미국 주식 −3%, 미국 외 주식 −6%, 단기국채 +4%라면?
3. 지수 2,850, 200일 이동평균 3,000이면 이동평균 대비 몇 %이고 신호는?
4. 파버 규칙에서 5개 자산 중 4개가 10개월 이동평균 위라면 현금 비중은?
5. 터틀 트레이더 실험은 누가, 왜 시작했나요?
6. 2008년 금융위기 때 추세추종 펀드가 주목받은 이유는?
7. 컨센서스 1,200원, 발표 실적 1,380원이면 서프라이즈율은?
8. 1년에 12번 신호가 바뀌고 한 번에 0.25% 비용이 들면 연간 휩소 비용은?
9. 섹터 모멘텀과 테마주 추격 매매의 차이는?
10. (상담) 고객이 "듀얼 모멘텀 백테스트 수익률이 좋던데, 앞으로도 그만큼 나오겠죠?"라고 묻습니다. 어떻게 답할까요?

정답

1. 상대: 미국 외(12%) → 절대: 12% > 4% → **미국 외 주식**
2. 미국(−3%)이 상대 1등이지만 현금보다 낮음 → **채권**
3. 2,850 ÷ 3,000 − 1 = **−5%** → 이동평균 아래 → **현금·채권 신호**
4. 1 × 20% = **20%**
5. **리처드 데니스**가 윌리엄 에크하르트와 "트레이딩은 가르칠 수 있는가"를 두고 내기하면서 시작했습니다(1983년).
6. 주식이 크게 하락할 때 많은 추세추종 펀드가 **하락 추세 공매도, 채권 매수** 등으로 플러스 수익을 낸 것으로 알려져 있기 때문입니다.
7. 180 ÷ 1,200 = **+15%**
8. 12 × 0.25% = **연 3%**
9. 섹터 모멘텀은 **넓은 산업군의 수익률로 순위를 매기는 규칙**이고, 테마주 추격은 뉴스·소문에 따라 **소수 종목에 규칙 없이 몰리는** 경우가 많습니다.
10. "백테스트는 **과거 데이터로 규칙을 시험한 결과**일 뿐, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 비용·세금·환율이 빠져 있을 수 있고, 몇 달~몇 년씩 시장보다 뒤처지는 기간도 있었습니다. 기대 수익보다 **최악의 손실 구간을 견딜 수 있는지**를 먼저 확인하고, 일부 자금으로 규칙을 지켜 보는 것부터 시작해 보시죠."

채점: 8개 이상 → 3주차로 / 6~7개 → 틀린 날 다시 읽기 / 5개 이하 → Day 8, 10, 11 다시 공부

3주차 — 위험과 실행

Day 15. 모멘텀 크래시: 급반전의 위험

핵심 개념

- **모멘텀 크래시(Momentum crash)**: 모멘텀 전략이 **짧은 기간(몇 주~몇 달)에 매우 큰 손실**을 보는 현상입니다. 평소의 꾸준한 초과수익을 한 번에 상당 부분 잃을 수 있습니다.
- 언제 일어나나? 다니엘·모스코위츠(Daniel & Moskowitz, 2016, 「Momentum Crashes」)의 분석에 따르면 주로 **시장이 크게 하락한 뒤 급반등할 때**입니다.
    - 하락장에서는 많이 빠진 종목(대개 경기 민감·고위험 종목)이 '패자'가 됩니다.
    - 시장이 바닥에서 급반등하면 바로 그 **패자들이 가장 크게 튀어 오릅니다.**
    - 패자를 공매도하고 방어적인 승자를 산 롱숏 모멘텀 포트폴리오는 **양쪽에서 동시에** 손실을 봅니다.
- 대표 사례: **1930년대 초 대공황기 반등**, **2009년 3월 이후 글로벌 금융위기 반등기**. 2009년에는 미국 롱숏 모멘텀 포트폴리오가 몇 달 만에 매우 큰 손실을 본 것으로 연구에 보고되어 있습니다(정확한 수치는 데이터·구성 방식에 따라 다름).

예시·계산 (가정값)

① **반등기 롱숏 손실** — 한 달 동안 승자 묶음 +10%, 패자 묶음 +60%

- 롱숏 수익 = 10% − 60% = **−50%p**
- 시장은 크게 올랐는데 모멘텀 전략은 큰 손실 → 이것이 크래시의 전형적인 모습입니다.

② **손실 회복에 필요한 수익률** = 1 ÷ (1 − 손실률) − 1

손실	회복에 필요한 수익
−20%	+25%
−30%	약 +42.9%
−50%	**+100%**
−60%	+150%
−80%	+400%

크래시에 대비하는 방법

1. **변동성 조절**(Day 16): 변동성이 커지면 비중을 줄입니다.
2. **가치 전략과 결합**(Day 25): 가치는 반등기에 강한 경우가 많아 서로 보완합니다.
3. **롱 온리·분산**: 공매도 다리가 없으면 반등기 손실은 줄어듭니다(대신 하락장 방어력도 약함).
4. **사전 손실 한도**: 전략 전체에 대해 "몇 % 손실이면 비중을 줄인다"를 미리 정합니다.

투자자 / 상담역 포인트

- 모멘텀은 **"평소엔 조금씩 벌다가 가끔 크게 잃는"** 성격이 있습니다. 평균 수익률만 보여 주고 이 꼬리 위험을 말하지 않는 것은 불완전한 설명입니다.
- 고객에게 **회복 표**를 보여 주세요. "−50%면 +100%가 필요하다"는 숫자는 손실 관리의 중요성을 가장 빠르게 전달합니다.

확인 문제

1. 모멘텀 크래시가 주로 일어나는 시장 상황은?
2. −40% 손실을 회복하려면 몇 % 수익이 필요한가요?
3. 반등기에 롱숏 모멘텀 포트폴리오가 양쪽에서 손실을 보는 이유는?

정답

1. 시장이 크게 하락한 뒤 **급반등할 때**
2. 1 ÷ 0.6 − 1 = **약 66.7%**
3. 공매도한 **패자 종목이 가장 크게 반등**하고, 매수한 승자 종목은 상대적으로 덜 오르기 때문입니다.

Day 16. 변동성 조절(Volatility Scaling)

핵심 개념

- **변동성 조절**: 전략의 최근 변동성이 높으면 비중을 줄이고, 낮으면 늘려서 **위험 수준을 일정하게** 유지하는 방법입니다.
- 바로소·산타클라라(Barroso & Santa-Clara, 2015, 「Momentum Has Its Moments」)는 모멘텀의 위험이 **예측 가능하게 변하며**, 변동성 조절로 크래시 위험을 크게 줄일 수 있다고 보고했습니다.

투자 비중 = 목표 변동성 ÷ 최근 실현 변동성 (보통 상한을 둠, 예: 100%) **연환산 변동성** ≈ **일간 변동성** × **√252** ≈ **월간 변동성** × **√12**

예시·계산 (가정값)

① **변동성 연환산**

- 일간 수익률 표준편차 1.5% → 1.5% × √252 = **약 23.8%**
- 월간 수익률 표준편차 5% → 5% × √12 = **약 17.3%**

② **비중 결정** — 목표 변동성 12%

최근 실현 변동성	계산	투자 비중
24%	12 ÷ 24	**50%** (나머지 현금)
12%	12 ÷ 12	100%
8%	12 ÷ 8 = 150%	**100% (상한 적용, 레버리지 안 씀)**

- 계좌 1억 원, 실현 변동성 24%면 모멘텀 전략에 **5,000만 원**, 나머지 5,000만 원은 현금성 자산

투자자 / 상담역 포인트

- 변동성 조절은 **위험을 줄이는 장치**이지 수익을 보장하지 않습니다. 변동성이 갑자기 튀는 급락 초기에는 비중 조절이 늦을 수 있습니다.
- 개인 투자자는 레버리지를 쓰지 말고 **상한 100%** 를 두는 것이 안전합니다. 비중을 자주 바꾸면 비용이 늘어나므로 **월 1회 조정**처럼 주기를 정하세요.

확인 문제

1. 목표 변동성 15%, 최근 실현 변동성 30%일 때 투자 비중은?
2. 목표 변동성 15%, 최근 실현 변동성 10%이고 상한이 100%라면?
3. 일간 변동성 1%를 연환산하면 대략?

정답

1. 15 ÷ 30 = **50%**
2. 15 ÷ 10 = 150% → **상한 적용 100%**
3. 1% × √252 = **약 15.9%**

Day 17. 손절과 트레일링 스톱

핵심 개념

- **고정 손절(Stop-loss)**: 매수가 대비 일정 % 하락하면 팝니다. 예: −8%
- **트레일링 스톱(Trailing stop)**: 매수 후 **최고가를 따라 올라가는** 손절선입니다. 최고가 대비 일정 % 하락하면 팝니다. 이익을 지키면서 추세를 끝까지 따라가는 방법입니다.
- **변동성 기반 스톱(ATR 스톱)**: 고정 % 대신 최근 평균 진폭(ATR)의 몇 배를 씁니다. 변동성이 큰 종목은 손절 폭을 넓게, 작은 종목은 좁게 잡습니다.
- 손절의 한계
  - **갭(Gap) 위험**: 악재로 다음 날 시가가 손절선보다 훨씬 아래에서 시작하면, 정한 가격에 팔 수 없습니다.
  - 손절 폭이 너무 좁으면 정상적인 흔들림에도 자주 털립니다.

예시·계산 (가정값)

G사를 20,000원에 매수

방식	기준	손절 가격
고정 손절 −8%	매수가 20,000	20,000 × 0.92 = **18,400원**
트레일링 20%	이후 최고가 30,000	30,000 × 0.8 = **24,000원** (매수가 대비 +20% 이익 확보)
ATR 3배	최고가 30,000, ATR 1,200	30,000 − 3,600 = **26,400원**

- **갭 위험**: 18,400원에 손절하려 했는데 악재로 16,000원에 시가가 형성되면 손실은 −8%가 아니라 **−20%** 입니다.

투자자 / 상담역 포인트

- 손절은 **매수하기 전에** 정해야 합니다. 손실이 난 뒤에 정하면 처분효과(Day 4) 때문에 계속 미루게 됩니다.
- 상담에서 "손절하면 확실히 손실을 막을 수 있죠?"라는 질문에는 **갭 위험, 거래정지 위험**을 함께 설명하세요. 손절은 손실을 '제한하려는' 장치이지 '없애는' 장치가 아닙니다.

확인 문제

1. 매수 후 최고가 50,000원, 트레일링 스톱 15%일 때 손절 가격은?
2. 1번 종목을 40,000원에 샀다면 그 손절 가격에서 팔 때 수익률은?
3. 손절 주문이 정한 가격에 체결되지 않을 수 있는 이유는?

정답

1. 50,000 × 0.85 = **42,500원**
2. 42,500 ÷ 40,000 − 1 = **+6.25%**
3. 악재로 주가가 손절선 아래에서 시작하는 **갭 하락**, 거래정지, 유동성 부족 때문입니다.

Day 18. 포지션 사이징: 계좌의 1%만 걸기

핵심 개념

- **포지션 사이징(Position sizing)**: 한 종목에 **얼마나 살지** 정하는 규칙입니다. "무엇을 살까"보다 생존에 더 중요할 수 있습니다.
- **위험 기반 사이징**: 한 번의 매매에서 잃을 수 있는 금액을 **계좌의 일정 비율(예: 1%)** 로 고정합니다.

매수 수량 = (계좌 × 1회 위험 비율) ÷ (매수가 − 손절가) 터틀식: **매수 수량 = (계좌 × 1%) ÷ N** (N = 1단위 가격의 평균 일간 진폭)

- 손절 폭이 넓은 종목일수록 **적게** 사고, 좁은 종목일수록 **많이** 사게 됩니다.
- **포트폴리오 총위험(Heat)**: 보유 종목들의 위험을 합한 값. 1%씩 5종목이면 손절선에 모두 걸릴 때 약 5% 손실입니다(갭이 없다는 가정).

예시·계산 (가정값)

① **기본** — 계좌 5,000만 원, 1회 위험 1%

- 허용 손실 = 5,000만 × 1% = **50만 원**
- H사 매수가 20,000원, 손절가 18,000원 → 1주당 위험 2,000원
- 매수 수량 = 50만 ÷ 2,000 = **250주** → 투자 금액 250 × 20,000 = **500만 원** (계좌의 10%)
- 손절에 걸리면: 250주 × 2,000원 = 50만 원 손실 = 계좌의 1%

② **ATR 기반** — 같은 계좌, ATR 800원, 손절 = 2 × ATR = 1,600원

- 매수 수량 = 50만 ÷ 1,600 = 312.5 → **312주** (내림), 투자 금액 312 × 20,000 = 624만 원

③ **연속 손실 견디기**

- 1%씩 위험을 지면 10번 연속 손절해도 계좌는 약 −10% 수준입니다. 10%씩 걸면 몇 번의 연속 손실로 회복이 어려워집니다(Day 15 회복 표).

투자자 / 상담역 포인트

- "확신이 있으니 한 종목에 몰빵"은 모멘텀 전략에서 특히 위험합니다. 승률이 50% 안팎인 전략에서는 **연속 손실이 흔하기 때문**입니다.
- 1% 위험은 '투자 금액 1%'가 아니라 **'손절 시 잃는 돈이 계좌의 1%'** 라는 뜻입니다. 고객이 자주 헷갈리는 부분이니 숫자로 보여 주세요.

확인 문제

1. 계좌 3,000만 원, 1회 위험 1%, 매수가 15,000원, 손절가 13,500원이면 매수 수량과 투자 금액은?
2. 1번에서 손절에 걸리면 손실 금액은?
3. 1회 위험 1%인 종목 5개를 보유할 때 포트폴리오 총위험(갭 없음 가정)은?

정답

1. 허용 손실 30만 원 ÷ 1주당 위험 1,500원 = **200주**, 투자 금액 200 × 15,000 = **300만 원**
2. 200 × 1,500 = **30만 원** (계좌의 1%)
3. 5 × 1% = **약 5%** (계좌 3,000만 원이면 150만 원)

Day 19. 거래비용·세금·회전율

핵심 개념

- 모멘텀 전략은 승자가 자주 바뀌어 **회전율(Turnover)** 이 높습니다. 그래서 비용이 수익을 크게 깎을 수 있습니다.
- 비용의 종류
    1. **수수료**: 증권사 매매 수수료

2. **세금**: 국내 주식 매도 시 **증권거래세**(농어촌특별세 포함). 세율은 시장과 연도에 따라 바뀌므로 최신 기준을 확인하세요.
3. **호가 스프레드·슬리피지**: 사려는 가격과 실제 체결 가격의 차이. 소형주·급등주일수록 큽니다.
4. **시장 충격**: 큰 금액을 사고팔 때 가격이 불리하게 움직이는 비용

> **연간 비용** ≈ **연간 회전율** × **왕복 비용** (왕복 = 매수 비용 + 매도 비용)

- 세금 (2026년 10월 기준 개요, **최신 기준 확인 필수**)
  - 국내 상장 주식: 일반 소액주주의 매매차익은 대체로 비과세, 대주주는 양도소득세 대상
  - 해외 주식: 매매차익에 **양도소득세 22%(지방소득세 포함)**, 연 **250만 원 기본공제**
  - 국내 상장 ETF: 국내 주식형은 매매차익 비과세, 그 밖의 ETF(해외지수 등)는 이익에 배당소득세 15.4%가 붙는 등 **유형별로 다릅니다.**
  - ISA·연금계좌는 과세 이연·감면 효과가 있어 회전율 높은 전략에 유리할 수 있습니다(가입 조건·한도 확인).

예시·계산 (가정값)

① 비용 잠식

- 연간 회전율 400%, 편도 비용 0.25%(수수료 + 세금 + 슬리피지 가정) → 왕복 0.5%
- 연간 비용 ≈ 4 × 0.5% = **2%**
- 비용 전 기대수익 10%(가정)라면 비용 후 약 **8%**

② 해외 주식 양도세

- 연간 매매차익 1,000만 원 → (1,000만 − 250만) × 22% = **165만 원**

투자자 / 상담역 포인트

- 같은 모멘텀 아이디어라도 **월간 리밸런싱 vs 분기 리밸런싱**, 대형주 vs 소형주에 따라 비용이 크게 달라집니다. 비용을 줄이려면 점검 주기를 늘리거나, 순위가 조금 바뀐 정도로는 교체하지 않는 **완충 구간(버퍼)** 을 둡니다.
- 고객에게 수익률을 보여 줄 때는 반드시 **"비용·세금 후"** 기준인지 확인하고 밝히세요.

확인 문제

1. 연간 회전율 300%, 편도 비용 0.3%이면 연간 비용은?
2. 해외 주식 연간 매매차익이 2,000만 원이면 양도소득세는? (기본공제 250만 원, 세율 22%)
3. 회전율 높은 전략의 비용을 줄이는 방법 두 가지는?

정답

1. 3 × (0.3% × 2) = **1.8%**
2. (2,000만 − 250만) × 22% = **385만 원**
3. 리밸런싱 주기 늘리기, 교체 완충 구간(버퍼) 두기, 유동성 높은 대형주·ETF 사용, 절세 계좌 활용 중 두 가지

Day 20. 백테스트의 함정

핵심 개념

백테스트(Backtest) 는 과거 데이터로 규칙을 시험해 보는 것입니다. 꼭 필요하지만, 아래 함정에 빠지면 **실전에서는 재현되지 않는 가짜 성과**가 나옵니다.

함정	뜻	예	대응
과최적화(Overfitting)	과거 데이터에 너무 딱 맞게 조건을 조정	이동평균 137일 + 손절 7.3%가 최고	단순한 규칙, 주변 값도 비슷하게 나오는지 확인
생존 편향(Survivorship bias)	지금 살아 있는 종목만으로 테스트	상장폐지된 종목 제외	상장폐지 종목 포함 데이터 사용
미래 정보 사용(Look-ahead bias)	그 시점에 알 수 없던 정보 사용	3월 말 실적(5월 발표)을 4월 매매에 사용	발표일 기준 데이터, 신호는 다음 거래일 체결
데이터 마이닝(Multiple testing)	수많은 조합을 시험해 우연히 좋은 것 선택	100개 조합 중 1등	시험 횟수 기록, 표본 외 검증
비용 누락	수수료·세금·슬리피지 미반영	일간 리밸런싱	보수적인 비용 가정

- **표본 내 / 표본 외(In-sample / Out-of-sample)**: 규칙은 앞 기간 데이터로 만들고, **한 번도 보지 않은 뒤 기간**으로 검증합니다.

예시·계산 (가정값)

① 우연한 '성공'

- 아무 효과 없는 규칙 100개를 5% 유의수준으로 검정하면, 우연히 '유의미'하게 나오는 규칙이 평균 100 × 5% = **5개**
- 서로 독립인 규칙 20개를 시험할 때 하나라도 우연히 통과할 확률 = $1 - 0.95^{20}$ = **약 64%**

② 생존 편향

- 살아남은 80% 종목의 평균 수익 +12%, 상장폐지된 20% 종목의 평균 수익 −80%
- 생존 종목만 보면 +12%, 전체로 보면 0.8 × 12% + 0.2 × (−80%) = **−6.4%**

투자자 / 상담역 포인트

- 인터넷·유튜브에서 보는 "연 30% 전략"은 대부분 이 함정 중 하나 이상에 해당할 가능성이 있습니다. **규칙이 복잡할수록, 성과가 매끄러울수록** 더 의심하세요.
- 고객에게 백테스트 자료를 보여 줄 때는 **기간, 비용 가정, 최대 낙폭, 표본 외 결과**를 함께 제시하는 것이 공정한 설명입니다.

확인 문제

1. 효과 없는 규칙 50개를 5% 유의수준으로 검정하면 우연히 통과하는 규칙은 평균 몇 개인가요? 하나라도 통과할 확률은? (독립 가정)

2. 3월 말 기준 실적이 5월에 발표되는데, 4월 매매 신호에 그 실적을 쓴 백테스트의 문제는?
3. 생존 편향은 백테스트 수익률을 보통 어느 방향으로 왜곡하나요?

정답

1. 50 × 5% = **2.5개** / $1 - 0.95^{50}$ = **약 92%**
2. 그 시점에 알 수 없던 정보를 쓴 **미래 정보 사용(룩어헤드 편향)**
3. 망한 종목이 빠지므로 **수익률을 부풀리는(좋게 보이게 하는)** 방향

Day 21. 3주차 복습 & 테스트

한 장 요약

1. **모멘텀 크래시**: 큰 하락 뒤 급반등기에 패자가 폭등하며 큰 손실. −50%는 +100%가 필요합니다.
2. **변동성 조절**: 비중 = 목표 변동성 ÷ 실현 변동성 (상한 100%). 연환산 ≈ 일간 × √252
3. **손절·트레일링 스톱**: 매수 전에 정하기. 갭 위험이 있어 손실을 '제한'할 뿐입니다.
4. **포지션 사이징**: 수량 = (계좌 × 1%) ÷ (매수가 − 손절가). 1%는 '손실 금액' 기준입니다.
5. **비용**: 연간 비용 ≈ 회전율 × 왕복 비용. 세금은 상품·계좌별로 다르고 자주 바뀝니다.
6. **백테스트 함정**: 과최적화, 생존 편향, 미래 정보 사용, 다중 검정, 비용 누락 → 표본 외 검증

테스트 (10문항)

1. −60% 손실을 회복하려면 몇 % 수익이 필요한가요?
2. 목표 변동성 10%, 최근 실현 변동성 25%일 때 투자 비중은?
3. 매수 후 최고가 25,000원, 트레일링 스톱 20%일 때 손절 가격은?
4. 계좌 1억 원, 1회 위험 1%, 매수가 50,000원, 손절가 46,000원이면 매수 수량과 투자 금액은?
5. 같은 계좌(1회 위험 100만 원), N = 800원, 손절 2N이면 매수 수량은?
6. 연간 회전율 500%, 왕복 비용 0.4%이면 연간 비용은?
7. 생존 편향이란 무엇인가요?
8. 표본 외(Out-of-sample) 검증은 왜 필요한가요?
9. 서로 독립인 효과 없는 규칙 20개를 5% 유의수준으로 시험할 때, 하나라도 우연히 통과할 확률은?
10. (상담) 고객이 "손절선만 정해 두면 큰 손실은 절대 없죠?"라고 묻습니다. 어떻게 답할까요?

정답

1. 1 ÷ 0.4 − 1 = **150%**
2. 10 ÷ 25 = **40%**
3. 25,000 × 0.8 = **20,000원**
4. 100만 ÷ 4,000 = **250주**, 투자 금액 250 × 50,000 = **1,250만 원**
5. 100만 ÷ 1,600 = **625주**
6. 5 × 0.4% = **2%**
7. 상장폐지·합병 등으로 사라진 종목을 빼고 **살아남은 종목만으로 분석해 성과가 부풀려지는** 편향입니다.
8. 규칙을 만든 데이터에만 맞춘 **과최적화 여부**를 확인하기 위해, 한 번도 보지 않은 기간에서 성과가 유지되는지 봐야 하기 때문입니다.
9. $1 - 0.95^{20}$ = **약 64%**
10. "손절선은 손실을 **제한하려는** 장치이지 없애 주지는 않습니다. 악재로 다음 날 주가가 손절선보다 훨씬 아래에서 시작하면(갭 하락) 정한 가격에 팔 수 없고, 거래정지가 되면 아예 팔 수 없을 수도 있습니다. 그래서 손절과 함께 **한 종목에 거는 금액 자체를 계좌의 일부로 제한**하는 것이 중요합니다."

채점: 8개 이상 → 4주차로 / 6~7개 → 틀린 날 다시 읽기 / 5개 이하 → Day 15, 18 다시 공부

4주차 — 실전과 상담

Day 22. 한국 시장에 적용하기: 테마주 쏠림과 개인 투자자

핵심 개념

- 한국 주식시장의 특징 (모멘텀 관점)

특징	내용	모멘텀에 주는 의미
개인 투자자 비중이 높음	특히 코스닥에서 거래 비중이 큼	군집·과열·급반전이 잦을 수 있음
테마주 쏠림	정책·뉴스·유행어(신기술, 정치인 관련 등)에 따라 소수 종목이 단기 급등	가격 추세가 실적과 무관한 경우가 많음
가격제한폭 ±30%	하루 상한가·하한가가 있음	급등·급락이 며칠에 걸쳐 이어지기도 함
일부 대형주·섹터 집중	지수에서 몇몇 종목 비중이 큼	섹터 모멘텀이 지수 전체를 좌우
외국인·기관 수급 영향	대규모 매매가 추세를 만들거나 꺾음	수급 지표를 함께 보는 투자자가 많음

- 연구 결과: 한국 시장에서 개별 주식 모멘텀 효과는 미국보다 **약하거나 기간·표본에 따라 불안정하다**는 연구가 많고, 오히려 단기 반전이 강하게 나타난다는 연구도 있습니다. **연구마다 결과가 다르므로** "미국 논문대로 하면 한국에서도 된다"고 단정하면 안 됩니다.
- 그래서 한국에서는 **개별 종목보다 자산군·지수·섹터 단위의 추세 규칙**이나, 가격 모멘텀에 **이익 모멘텀**(Day 13)을 함께 쓰는 접근이 자주 논의됩니다.

예시 (가상)

- I사는 신기술 테마로 5거래일 동안 10,000원 → 25,000원(+150%)이 됐습니다. 실적 추정치는 그대로입니다.
- 12-1 모멘텀 규칙은 **월말 기준**으로만 판단하므로 이 종목을 바로 사지 않습니다. 또 이런 종목은 곧 **시장경보**(Day 23) 대상이 될 가능성이 높습니다.
- 규칙 기반 투자자는 "오늘 많이 오른 종목"이 아니라 **"정해진 기간·정해진 날짜에 측정한 순위"** 로만 움직입니다.

투자자 / 상담역 포인트

- 테마주 급등은 **모멘텀 전략이 아니라 단기 투기**에 가깝습니다. 실적 근거, 거래대금, 대주주·관계자 매도, 유상증자 가능성 등을 함께 확인하도록 안내하세요.
- 상담에서 "한국 시장에서는 모멘텀이 안 통한다던데요?"라는 질문에는 "**개별 종목 단위에서는 연구 결과가 엇갈리고, 자산군·추세 규칙은 위험 관리 도구로 쓰이는 경우가 많다**" 정도로 균형 있게 답하세요.

확인 문제

1. 한국 시장에서 모멘텀 전략을 쓸 때 주의할 시장 특징 두 가지는?

2. 테마주 급등과 연구에서 말하는 모멘텀의 차이는?
3. 한국 시장 모멘텀 연구 결과를 상담에서 어떻게 표현하는 것이 적절한가요?

정답

1. 높은 개인 투자자 비중(군집·과열), 테마주 쏠림, 가격제한폭 ±30%, 대형주·섹터 집중 중 두 가지
2. 연구의 모멘텀은 **여러 종목을 3~12개월 수익률로 순위 매겨 정기 교체하는 규칙**이고, 테마주 급등은 **뉴스·소문에 따른 소수 종목의 단기 급등**으로 실적과 무관한 경우가 많습니다.
3. "개별 종목 모멘텀은 미국보다 약하거나 불안정하다는 연구가 많고 결과가 엇갈린다"처럼 **단정하지 않고** 설명합니다.

Day 23. 시장경보 제도와 단기 과열 종목

핵심 개념

- 한국거래소는 투기적이거나 불공정거래 가능성이 있는 종목을 투자자에게 알리기 위해 **시장경보 제도**를 운영합니다. 단계는 다음과 같습니다(세부 요건과 조치는 **최신 기준 확인**).

단계	의미	주요 조치 (개요)
투자주의	단기 급등, 소수 계좌 매매 집중, 특정 계좌의 반복 매매 등 이상 징후	투자자 주의 환기 (공시)
투자경고	주의 단계보다 급등이 지속되거나 심함 (지정 예고 후 지정)	신용거래 제한, 위탁증거금 100% 징수 등, 경우에 따라 매매거래 정지
투자위험	경고 이후에도 급등이 계속되는 등 가장 높은 단계	경고 단계 조치 + 매매거래 정지 가능

- **단기과열종목 지정**: 거래량·회전율·변동성이 갑자기 커진 종목은 일정 기간 **단일가 매매**(일정 간격으로 모아서 체결) 방식이 적용될 수 있습니다.
- 그 밖에 관리종목, 투자주의환기종목 등 **재무·지배구조 관련 표시**도 있습니다.
- 확인 방법: 한국거래소 공시 사이트(KIND), 증권사 HTS·MTS의 종목 경고 표시

예시 (가상)

J사가 단기간 급등해 '투자경고 지정 예고' 공시가 나왔습니다.

- 다음 날부터 신용으로 살 수 없고, 현금 100%로만 매수해야 할 수 있습니다.
- 급등이 이어져 투자위험으로 지정되면 **매매거래가 정지**될 수 있어, 정지 기간에는 팔고 싶어도 팔 수 없습니다.
- 경보 지정 이후 급락하는 경우도 많지만, 반대로 더 오르는 경우도 있어 **결과를 예측하는 신호로 쓰면 안 됩니다.**

투자자 / 상담역 포인트

- 시장경보는 **"이 종목에 위험한 거래가 몰리고 있다"는 경고**이지, 매수·매도 추천이 아닙니다. 모멘텀 규칙에 들어온 종목이라도 시장경보 종목은 **편입 제외** 규칙을 두는 것이 안전합니다.

- 고객이 "경고 종목이 됐다는 건 그만큼 핫하다는 뜻 아닌가요?"라고 물으면, 신용 제한·거래정지·유동성 위험을 구체적으로 설명하세요.

확인 문제

1. 시장경보 제도의 세 단계를 낮은 단계부터 쓰세요.
2. 투자경고 종목 지정 시 투자자에게 생길 수 있는 제약 두 가지는?
3. 모멘텀 규칙에 시장경보 종목을 어떻게 반영하면 좋을까요?

정답

1. **투자주의 → 투자경고 → 투자위험**
2. 신용거래 제한, 위탁증거금 100% 징수, 매매거래 정지 가능성 중 두 가지
3. 순위에 들어도 **편입 대상에서 제외**하는 규칙을 둡니다(보유 중이면 비중 축소 기준을 미리 정함).

Day 24. 모멘텀 ETF·팩터 ETF 읽는 법

핵심 개념

- **팩터 ETF**: 가치·모멘텀·퀄리티·저변동성 같은 특정 성격(팩터)을 기준으로 종목을 고르는 지수를 따라가는 ETF입니다. **스마트 베타**라고도 부릅니다.
- 모멘텀 ETF는 대부분 **롱 온리 + 상대 모멘텀**입니다. 시장이 하락하면 함께 하락하고, 현금으로 바꾸는 기능은 보통 없습니다(Day 2).
- 지수 방법론에서 확인할 것

항목	질문	왜 중요한가
측정 기간	6개월? 12개월? 최근 1개월 제외?	같은 '모멘텀'이라도 종목이 다름
위험 조정	수익률을 변동성으로 나누나?	변동성 큰 종목 쏠림 완화 여부
리밸런싱 주기	월·분기·반기?	신호 반영 속도와 비용
비중 방식·상한	시가총액 가중? 종목·섹터 상한?	소수 종목 쏠림 위험
총보수·추적오차	연 몇 %? 지수와 얼마나 벗어나나?	장기 수익에 직접 영향
상장 시장·세금	국내 상장? 해외 상장?	매매차익 과세 방식이 다름

예시·계산 (가정값)

5,000만 원, 비용 전 연 8%, 10년 보유

총보수	보수 후 연 수익률	10년 뒤 금액
0.2%	7.8%	약 1억 596만 원
0.6%	7.4%	약 1억 210만 원

- 보수 차이 0.4%p가 10년 동안 **약 387만 원** 차이를 만듭니다.

투자자 / 상담역 포인트

- 모멘텀 ETF는 리밸런싱 시점에 구성이 크게 바뀌어 **특정 섹터에 쏠릴** 수 있습니다. 투자 전에 최근 구성 종목과 섹터 비중을 확인하세요.
- "모멘텀 ETF가 최근 1년 수익률 1등"이라는 이유만으로 권하면, 그 자체가 **과거 성과 추격**입니다. 상담에서는 **고객 포트폴리오에서 어떤 역할**(핵심·위성, 다른 팩터와의 분산)을 하는지부터 설명하세요.
- 특정 ETF 이름을 권하기보다, 고객이 **투자설명서·지수 방법론**을 직접 확인하도록 돕는 것이 바람직합니다.

확인 문제

1. 일반적인 모멘텀 ETF가 하락장에서 함께 하락하는 이유는?
2. 모멘텀 지수 방법론에서 확인할 항목 세 가지는?
3. 1억 원을 10년 투자할 때 총보수가 연 0.3%p 높으면 어떤 영향이 있나요? (방향과 이유)

정답

1. 대부분 **롱 온리 + 상대 모멘텀** 구조라 늘 주식을 보유하고, 현금으로 바꾸는 기능이 없기 때문입니다.
2. 측정 기간, 위험 조정 여부, 리밸런싱 주기, 비중 방식·상한, 총보수·추적오차, 상장 시장·세금 중 세 가지
3. 매년 수익률이 그만큼 낮아지고 **복리로 쌓여** 10년 뒤 금액 차이가 커집니다.

Day 25. 가치와 모멘텀 결합하기

핵심 개념

- 가치(싼 주식)와 모멘텀(강한 주식)은 성격이 반대입니다. 오른 주식은 대개 비싸지고, 싼 주식은 대개 약했던 주식이기 때문입니다.
- 애스니스·모스코위츠·페더슨(Asness, Moskowitz, Pedersen, 2013, 「Value and Momentum Everywhere」, Journal of Finance)은 여러 나라 주식과 여러 자산군에서 **가치와 모멘텀 모두 초과수익이 관찰되고, 두 전략의 수익은 서로 음(−)의 상관관계**를 보인다고 보고했습니다(AQR 연구진).
- 의미: 한쪽이 부진할 때 다른 쪽이 버텨 주는 경우가 많아, **섞으면 전체 변동성이 줄어듭니다.** 모멘텀 크래시가 나는 급반등기에는 싼 주식(가치)이 강한 경우가 많은 것도 같은 이유입니다(Day 15).

두 전략 50:50 포트폴리오 변동성 $= \sqrt{(0.5^2\sigma_1^2 + 0.5^2\sigma_2^2 + 2 \times 0.5 \times 0.5 \times \rho \times \sigma_1 \times \sigma_2)}$

예시·계산 (가정값)

가치 전략·모멘텀 전략 모두 변동성 15%, 50:50 배분

상관계수(ρ)	포트폴리오 변동성
+0.5	약 13.0%
0	약 10.6%
−0.5	**7.5%**

- 상관관계가 음수일수록 섞었을 때 변동성이 크게 줄어듭니다.

결합 방법 두 가지

1. **따로 운용 후 합치기**: 가치 포트폴리오 50% + 모멘텀 포트폴리오 50%
2. **한 번에 고르기**: 가치 점수와 모멘텀 점수를 합한 **종합 점수**로 순위 매기기 (예: 싸면서 추세도 좋아지는 종목)

투자자 / 상담역 포인트

- 상관관계는 **시기에 따라 변합니다.** 과거에 음수였다고 앞으로도 항상 서로를 보완한다는 보장은 없습니다. 둘 다 부진한 기간도 있었습니다.
- 가치투자 과정(가치투자 30일 완성)을 함께 공부하면 "싼 주식을 사되, 아직 떨어지는 칼날은 피한다"처럼 두 관점을 연결해 쓸 수 있습니다.

확인 문제

1. 가치와 모멘텀을 섞으면 변동성이 줄어드는 이유는?
2. 두 전략의 변동성이 각각 20%, 상관계수 −0.3, 50:50일 때 포트폴리오 변동성은?
3. 가치·모멘텀 결합의 한계 하나는?

정답

1. 두 전략의 수익이 **음(−)의 상관관계**를 보이는 경우가 많아 한쪽 손실을 다른 쪽이 상쇄하기 때문입니다.
2. $\sqrt{(0.25 \times 400 + 0.25 \times 400 + 2 \times 0.25 \times (-0.3) \times 400)} = \sqrt{140} =$ **약 11.8%**
3. 상관관계가 **시기에 따라 변하며**, 두 전략이 함께 부진한 기간도 있습니다.

Day 26. 나만의 규칙 기반 전략 설계

핵심 개념

좋은 규칙은 **다른 사람이 읽어도 똑같이 실행할 수 있을 만큼** 구체적이어야 합니다. 아래 7가지를 모두 정해야 '전략'입니다.

항목	질문	예시 (가상)
① 투자 대상	무엇 중에서 고르나?	국내 상장 지수 ETF 6개(국내 주식, 해외 주식, 채권, 금 등)
② 신호	무엇으로 순위·추세를 판단하나?	12-1 모멘텀 순위 + 10개월 이동평균
③ 선택 규칙	몇 개를, 어떤 조건으로?	상위 2개, 단 10개월 이동평균 위인 것만
④ 비중	얼마씩?	각 50%, 조건 미달 몫은 단기채 ETF
⑤ 점검 주기	언제 판단하고 언제 체결하나?	매월 마지막 거래일 종가로 판단, 다음 거래일 체결
⑥ 위험 관리	손실이 커지면?	전략 전체 고점 대비 −20%면 비중 절반으로 축소
⑦ 예외·중단	규칙을 바꾸는 조건은?	1년에 한 번만 규칙 검토, 중간 변경 금지

예시 (가정값)

월말 12-1 모멘텀과 10개월 이동평균 판단

ETF	12-1 모멘텀	10개월선 위?	순위	결과
해외 주식	+18%	예	1	**50% 편입**
금	+11%	예	2	**50% 편입**
국내 주식	+9%	아니오	3	—
채권	+2%	예	4	—

- 다음 달 금이 10개월선 아래로 내려가면 → 금 몫 50%는 단기채 ETF로 옮깁니다.

투자자 / 상담역 포인트

- 규칙은 **단순할수록** 지키기 쉽고 과최적화 위험도 적습니다(Day 20).
- 상담에서 고객과 규칙을 함께 만들 때는 **"가장 나쁜 1년에 몇 %까지 견딜 수 있나요?"** 를 먼저 물어 ⑥번을 정하세요. 수익 목표보다 손실 한도가 먼저입니다.

실습

위 7가지 항목을 채워 나만의 전략 한 쪽짜리 문서를 써 보세요.

모범 답안 예시

"① 국내 상장 ETF 4개(국내 주식, 미국 주식, 국내 채권, 금) 중에서 고른다. ② 매월 말 12-1 모멘텀을 계산하고, 각 ETF가 10개월 이동평균 위인지 확인한다. ③ 상위 2개를 고르되 10개월선 아래이면 제외한다. ④ 각 50%, 제외된 몫은 단기채 ETF. ⑤ 매월 마지막 거래일 종가로 판단하고 다음 거래일에 체결한다. ⑥ 전략 평가액이 고점 대비 −20%가 되면 비중을 절반으로 줄이고, 다시 고점 대비 −10% 이내로 회복하면 원래대로. ⑦ 규칙은 매년 1월에만 검토하고, 그 외에는 바꾸지 않는다. 투자금은 전체 금융자산의 30% 이내로 한다."

확인 문제

1. 규칙 기반 전략에 반드시 들어가야 할 항목 네 가지를 쓰세요.
2. "월말에 판단하고 다음 거래일에 체결한다"는 규칙이 백테스트에서 중요한 이유는?
3. 위 예시에서 해외 주식 +18%, 금 +11%이지만 금이 10개월선 아래로 내려갔다면 비중은?

정답

1. 투자 대상, 신호, 선택 규칙, 비중, 점검 주기, 위험 관리, 예외·중단 조건 중 네 가지
2. 판단에 쓴 종가로 그날 바로 체결했다고 가정하면 **미래 정보 사용**에 가까운 오류가 생기기 때문입니다. 실제로 실행 가능한 시점으로 체결해야 합니다.
3. **해외 주식 50% + 단기채 ETF 50%** (금 몫은 단기채로)

Day 27. 상담 롤플레이 ①: "요즘 오르는 종목 따라 사면 되죠?"

상황

34세 직장인 박OO 고객. 주식 투자 2년차, 금융자산 4,000만 원. "요즘 오르는 종목 따라 사면 되죠? 모멘텀 투자라는 게 그거라던데요. 커뮤니티에서 매일 상승률 1위 종목을 사는 사람이 돈을 많이 벌었대요."

상담 흐름 (5단계)

1단계 — 공감하고 목적 확인

"오르는 종목에 관심이 가는 건 자연스러운 일이에요. 먼저 이 돈은 언제쯤 쓰실 계획이고, 1년 안에 몇 %까지 손실이 나도 괜찮으신지 여쭤봐도 될까요?"

2단계 — 모멘텀과 추격 매수 구분

"연구에서 말하는 모멘텀은 하루 상승률 1위가 아니라, **3~12개월 수익률로 여러 종목을 순위 매기고 정해진 날에 교체하는 규칙**이에요. 오히려 최근 며칠~한 달 급등한 종목은 되돌림이 나타나기 쉬운 구간이라는 연구도 있습니다."

3단계 — 숫자로 위험 보여 주기 (가정값)

"예를 들어 10,000원이던 종목이 13,000원까지 오른 뒤 사셨는데 25% 빠지면 9,750원이에요. 오르기 전 가격보다도 낮아지죠. 그리고 −50% 손실이 나면 본전을 찾는 데 +100%가 필요합니다."

4단계 — 대안 제시 (예시)

"모멘텀 아이디어를 쓰고 싶으시다면, 금융자산의 일부(예: 20~30%)로 **지수·섹터 ETF에 월 1회 규칙**을 적용해

> 보는 방법이 있어요. 한 번에 거는 위험은 계좌의 1% 정도로 제한하고, 손절 기준도 미리 정하고요."

5단계 — 설명의무와 확인

> "이 방법도 손실이 날 수 있고, 과거 연구 결과가 앞으로 같은 수익을 보장하지 않습니다. 특히 시장이 급반등할 때 모멘텀 전략이 크게 손실을 본 적도 있어요. 이해가 어려운 부분 있으셨나요?"

스스로 점검

- ☐ 고객의 투자 기간과 손실 감내도부터 물었는가?
- ☐ 연구의 모멘텀과 단기 추격 매수를 구분해 설명했는가?
- ☐ 수익 사례가 아니라 **손실 시나리오**를 숫자로 보여 줬는가?
- ☐ 특정 종목을 추천하지 않았는가?
- ☐ "커뮤니티에서 돈 번 사람"은 **생존 편향**(Day 20)일 수 있음을 설명했는가?

실습

고객이 "그래도 친구는 상승률 1위 종목만 사서 3개월에 50% 벌었대요"라고 하면 어떻게 답할지 써 보세요.

모범 답안 예시

"친구분이 수익을 내신 건 사실일 수 있어요. 다만 같은 방법으로 손실을 본 분들은 보통 이야기를 잘 안 하시기 때문에, 우리가 듣는 건 **성공한 사례 위주**가 되기 쉽습니다. 3개월 성과는 기간이 너무 짧아 운과 실력을 구분하기도 어렵고요. 그 방법을 시도하시더라도 금액을 작게 정하고, 매매 기록을 남겨서 6개월~1년 동안 비용·세금까지 뺀 결과를 직접 확인해 보시는 걸 권해 드립니다."

확인 문제

1. 상담 1단계에서 가장 먼저 확인해야 할 두 가지는?
2. 10,000원 → 13,000원으로 오른 뒤 매수했는데 25% 하락하면 가격은 얼마이고, 상승 전 가격 대비 몇 %인가요?
3. "커뮤니티에서 돈 번 사람이 많다"는 말에 숨은 편향은?

정답

1. **투자 기간(자금 사용 시기)과 손실 감내도**
2. 13,000 × 0.75 = **9,750원**, 상승 전 대비 9,750 ÷ 10,000 − 1 = **−2.5%**
3. 손실 본 사람은 말하지 않아 성공 사례만 보이는 **생존 편향**

Day 28. 상담 롤플레이 ②: "급등주 리딩방 들어가도 될까요?"

상황

52세 자영업자 최OO 고객. "단톡방에서 '급등주 리딩'을 해 준다는데, 월 회비 300만 원만 내면 매일 살 종목을 찍어 준대요. 지난달 수익 인증도 엄청나던데, 들어가도 될까요?"

먼저 알아야 할 제도 (최신 기준 확인)

- 개인에게 **1:1로 종목을 골라 주고 대가를 받는 것**은 금융위원회에 등록한 **투자자문업자**만 할 수 있습니다.
- **유사투자자문업**은 신고만 하면 되지만, 불특정 다수를 대상으로 간행물·방송 등으로 정보를 제공하는 범위에서만 허용됩니다. 법 개정으로 **오픈채팅방 같은 양방향 온라인 채널을 이용한 유사투자자문 영업은 금지**되었습니다 (2024년 시행, 세부 내용은 금융위원회·금융감독원 최신 기준 확인).
- 리딩방에서 자주 보이는 피해 유형: 허위·조작된 수익 인증, 운영자가 미리 사 둔 종목을 회원에게 사게 한 뒤 파는 **선행매매**, 가짜 투자 앱·사이트로 유도, 회비 환불 거부, "원금 보장·고수익" 약속(유사수신 의심)

상담 흐름 (4단계)

1단계 — 판단 대신 사실 확인

> "관심 가실 만해요. 혹시 그 업체 이름이 무엇인지, 금융감독원 파인(fine.fss.or.kr)의 '제도권 금융회사 조회'에서 투자자문업자로 등록되어 있는지 같이 확인해 볼까요?"

2단계 — 구조적 위험 설명

> "수익 인증은 쉽게 조작할 수 있고, 손실 본 사람은 보통 말하지 않습니다. 또 많은 사람이 같은 시간에 같은 종목을 사면, 먼저 산 사람이 그 물량을 받아 주는 사람에게 파는 구조가 되기 쉬워요. 회비 300만 원은 1년이면 3,600만 원이라, 그만큼을 먼저 벌어야 본전입니다."

3단계 — 법적 보호의 한계

> "등록되지 않은 곳에서 손해를 보시면, 제도권 금융회사와 달리 분쟁조정이나 피해 구제를 받기 매우 어렵습니다."

4단계 — 대안과 신고 안내

> "직접 투자를 원하시면 제도권 증권사·등록된 투자자문사를 이용하시거나, 규칙 기반 ETF 투자를 함께 설계해 볼 수 있어요. 이미 돈을 보내셨거나 의심스러운 권유를 받으셨다면 **금융감독원(국번 없이 1332)** 에 상담·신고하실 수 있습니다."

스스로 점검

- ☐ 고객을 탓하지 않고 함께 사실을 확인했는가?
- ☐ 등록 여부 조회 방법을 알려 줬는가?

- [ ] 회비·선행매매·조작된 인증 등 **구조적 위험**을 설명했는가?
- [ ] 신고 창구를 안내했는가?
- [ ] 리딩방 대신 다른 특정 종목을 추천하지 않았는가?

실습

고객이 "그 방 운영자가 '원금 손실 나면 회비 전액 환불, 월 20% 수익 보장'이라고 했어요"라고 하면 어떻게 답할지 써 보세요.

모범 답안 예시

"주식 투자에서 **수익을 보장한다는 말 자체가 가장 큰 경고 신호**예요. 정식 금융회사도 투자 상품의 수익을 보장할 수 없습니다. 원금·고수익을 약속하며 돈을 모으는 것은 유사수신 같은 불법 행위일 수 있고, 환불 약속도 실제로 지켜지지 않는 피해 사례가 많습니다. 돈을 보내기 전에 꼭 금융감독원 파인에서 등록 여부를 확인하시고, 의심되면 1332로 상담해 보시길 권해 드립니다."

확인 문제

1. 개인에게 1:1로 종목을 골라 주고 대가를 받을 수 있는 업자는?
2. 월 회비 300만 원 리딩방에 1년 가입하면 회비만 얼마이고, 투자금 1억 원 기준 몇 % 수익을 먼저 내야 본전인가요?
3. 고객에게 안내할 등록 여부 조회처와 상담·신고 전화번호는?

정답

1. 금융위원회에 등록한 **투자자문업자** (유사투자자문업자는 1:1 자문 불가)
2. 300만 × 12 = **3,600만 원**, 3,600만 ÷ 1억 = **36%** (세금·비용 제외)
3. **금융감독원 파인(fine.fss.or.kr) 제도권 금융회사 조회**, **금융감독원 1332**

Day 29. 매매 일지와 규칙 문서 작성하기

핵심 개념

- 모멘텀 투자의 가장 큰 적은 **규칙을 어기는 나 자신**입니다. 매매 일지는 규칙을 지켰는지, 전략이 실제로 기대만큼 작동하는지 확인하는 도구입니다.
- 매매 일지 기본 항목

날짜	종목·ETF	매수/매도	가격·수량	신호(규칙 근거)	손절가	1회 위험(R)	결과	규칙 준수?	감정 메모

- 성과 점검 지표

승률 = 이익 거래 수 ÷ 전체 거래 수 **손익비** = 평균 이익 ÷ 평균 손실 **기대값(1회 거래당)** = 승률 × 평균 이익 − (1 − 승률) × 평균 손실 **R 배수** = 거래 손익 ÷ 1회 위험 금액 (1R = 손절 시 손실 금액)

예시·계산 (가정값)

① **퍼센트 기준** — 20번 거래, 8번 이익(평균 +12%), 12번 손실(평균 −4%)

- 승률 8 ÷ 20 = **40%**, 손익비 12 ÷ 4 = **3**
- 기대값 = 0.4 × 12% − 0.6 × 4% = 4.8% − 2.4% = **+2.4%**
- 승률이 50%보다 낮아도 **손실을 작게, 이익을 크게** 가져가면 기대값이 플러스입니다. 추세추종의 전형적인 구조입니다.

② **R 기준** — 승률 35%, 평균 이익 2.5R, 평균 손실 1R

- 기대값 = 0.35 × 2.5 − 0.65 × 1 = 0.875 − 0.65 = **+0.225R**

월간 점검 질문

1. 이번 달 규칙을 어긴 거래가 있었나? 왜 어겼나?
2. 비용·세금을 뺀 결과는?
3. 기대값이 백테스트 가정과 크게 다르다면, 표본이 충분한가(거래 수 30회 이상 등) 아니면 규칙에 문제가 있나?

투자자 / 상담역 포인트

- 거래 수가 적을 때의 승률·기대값은 **운의 영향이 큽니다.** 몇 번의 결과로 규칙을 자주 바꾸면 과최적화와 같은 문제가 생깁니다.
- 상담역은 고객과 **규칙 문서(Day 26) + 매매 일지**를 정기 점검하는 방식으로, 감정적인 매매를 줄이도록 도울 수 있습니다.

확인 문제

1. 승률 45%, 평균 이익 +10%, 평균 손실 −5%일 때 1회 기대값은?
2. 승률 30%, 평균 이익 3R, 평균 손실 1R일 때 기대값은?
3. 거래 횟수가 적을 때 성과 지표 해석에서 주의할 점은?

정답

1. 0.45 × 10% − 0.55 × 5% = 4.5% − 2.75% = **+1.75%**
2. 0.3 × 3 − 0.7 × 1 = **+0.2R**
3. **운의 영향이 커서** 몇 번의 결과로 전략을 판단하거나 규칙을 바꾸면 안 됩니다.

Day 30. 종합 모의고사 & 수료

모의고사 (20문항, 30분)

기초

1. 12개월 전 50,000원, 1개월 전 60,000원일 때 12-1 모멘텀은?
2. 2개월 수익률 4%의 연환산 수익률은?

3. +30% 다음 −30%가 나면 누적 수익률은?
4. 횡단면(상대) 모멘텀과 시계열(절대) 모멘텀의 차이는?
5. 제가디시·티트먼(1993)의 논문이 실린 학술지와 핵심 발견은?

전략

6. 12개월 수익률: 국내 주식 +5%, 해외 주식 +9%, 단기국채 +3.5%. 듀얼 모멘텀의 선택은?
7. 파버의 10개월 이동평균 규칙에서 5개 자산 중 3개가 이동평균 위라면 위험자산 비중은?
8. 200일 이동평균 4,000, 필터 밴드 2%일 때 재진입·이탈 기준은?
9. 터틀 트레이더의 대표적인 진입 규칙은?
10. 컨센서스 750원, 발표 실적 900원이면 서프라이즈율은?

위험과 실행

11. −25% 손실을 회복하려면 몇 % 수익이 필요한가요?
12. 목표 변동성 12%, 최근 실현 변동성 16%일 때 투자 비중은?
13. 계좌 2,000만 원, 1회 위험 1%, 매수가 10,000원, 손절가 9,200원이면 매수 수량과 투자 금액은?
14. 연간 회전율 400%, 편도 비용 0.25%이면 연간 비용은?
15. 백테스트 함정 세 가지를 쓰세요.

실전·상담

16. 한국거래소 시장경보 제도의 세 단계를 낮은 단계부터 쓰세요.
17. 가치·모멘텀 전략의 변동성이 각각 16%, 상관계수 −0.5, 50:50이면 포트폴리오 변동성은?
18. 오픈채팅 리딩방에서 유료로 종목을 찍어 주겠다는 권유를 받은 고객에게 안내할 확인·신고 방법은?
19. 승률 40%, 평균 이익 +15%, 평균 손실 −5%일 때 1회 기대값은?
20. "요즘 제일 많이 오른 종목 따라 사면 되죠?"라는 고객에게 설명할 핵심 두 가지는?

정답

1. 60,000 ÷ 50,000 − 1 = **20%**
2. $1.04^6 - 1$ = **약 26.5%**
3. 1.3 × 0.7 − 1 = **−9%**
4. 상대 모멘텀은 **다른 자산과 비교**해 강한 것을 고르고, 절대 모멘텀은 **자기 과거·현금 수익률과 비교**해 추세가 플러스인지 판단합니다(하락장에서 현금 전환 가능).
5. **Journal of Finance.** 과거 3~12개월 승자를 사고 패자를 팔면 이후 3~12개월 동안 승자가 패자보다 높은 수익을 냈습니다.
6. 상대: 해외(9%) → 절대: 9% > 3.5% → **해외 주식**
7. 3 × 20% = **60%**
8. 재진입: 4,000 × 1.02 = **4,080 이상** / 이탈: 4,000 × 0.98 = **3,920 이하**
9. **20일(또는 55일) 최고가 돌파 시 진입**
10. 150 ÷ 750 = **+20%**
11. 1 ÷ 0.75 − 1 = **약 33.3%**
12. 12 ÷ 16 = **75%**
13. 20만 ÷ 800 = **250주**, 투자 금액 250 × 10,000 = **250만 원**
14. 4 × (0.25% × 2) = **2%**
15. 과최적화, 생존 편향, 미래 정보 사용(룩어헤드), 다중 검정(데이터 마이닝), 비용 누락 중 세 가지
16. **투자주의 → 투자경고 → 투자위험**
17. $\sqrt{(0.25 \times 256 + 0.25 \times 256 + 2 \times 0.25 \times (-0.5) \times 256)} = \sqrt{64}$ = **8%**
18. 금융감독원 파인(fine.fss.or.kr)의 **제도권 금융회사 조회**로 투자자문업 등록 여부 확인, 의심되면 **금융감독원 1332**에 상담·신고 (양방향 채널 유사투자자문 영업 금지 등 최신 규정 확인)
19. 0.4 × 15% − 0.6 × 5% = 6% − 3% = **+3%**
20. ① 연구의 모멘텀은 **3~12개월 수익률 기반의 순위·정기 교체 규칙**이며, 최근 단기 급등은 되돌림이 나타나기 쉬운 구간이라는 점 ② **손실 한도·포지션 크기·손절 등 위험 관리**가 먼저이며, 과거 성과는 미래를 보장하지 않고 크래시 위험이 있다는 점

채점: 18개 이상 → 수료 🎉 / 14~17개 → 틀린 주차만 복습 / 13개 이하 → 1·3주차 재학습 권장

수료 체크리스트

- ☐ 상대 모멘텀과 절대 모멘텀을 구분하고, 하락장에서의 차이를 설명할 수 있다
- ☐ 12-1 모멘텀, 연환산 수익률, 로그 수익률, 이동평균을 계산할 수 있다
- ☐ 듀얼 모멘텀, 200일선 규칙, 10개월 이동평균 자산배분의 규칙과 한계를 설명할 수 있다
- ☐ 모멘텀 크래시와 회복에 필요한 수익률을 숫자로 설명할 수 있다
- ☐ 위험 기반 포지션 사이징과 트레일링 스톱을 계산할 수 있다
- ☐ 비용·세금·백테스트 함정을 고려해 성과 자료를 비판적으로 읽을 수 있다
- ☐ 시장경보 제도와 리딩방 위험을 설명하고, 고객에게 확인·신고 방법을 안내할 수 있다
- ☐ 수익보다 손실 한도를 먼저 묻는 상담을 할 수 있다

다음 단계 추천

1. **규칙 문서 + 매매 일지 계속 쓰기** (Day 26, 29 템플릿) — 소액·모의투자로 6개월 이상 기록

2. **함께 공부할 자료**: 가치투자 30일 완성 — 가치·모멘텀 결합 / 성장주투자 30일 완성 — 이익 모멘텀과 성장 / 경제 사이클 30일 완성 — 추세가 바뀌는 큰 배경
3. **스프레드시트 실습**: 지수 월말 종가로 12-1 모멘텀·10개월 이동평균 신호를 직접 계산해 보기 (표본 외 기간 따로 두기)
4. **자격증**: 투자자산운용사, AFPK/CFP 등 검토
5. **심화 주제**: 팩터 모형(카하트 4요인, 파마·프렌치 5요인), 위험 패리티, 선물 기반 추세추종, 거래비용 모형

부록 — 용어집 · 공식 모음 · 추천 자료

핵심 공식

공식	내용	배운 날
단순 수익률	끝 가격 ÷ 시작 가격 − 1	Day 5
12-1 모멘텀	1개월 전 가격 ÷ 12개월 전 가격 − 1	Day 3, 5
연환산 수익률	(1 + 기간 수익률)^(12 ÷ 개월 수) − 1	Day 5
로그 수익률	ln(끝 가격 ÷ 시작 가격), 기간별로 더해서 합침	Day 5
단순 이동평균	최근 N기간 종가의 합 ÷ N	Day 6
52주 고점 근접도	현재가 ÷ 52주 최고가	Day 6
필터 밴드	재진입: 이동평균 × (1 + 밴드), 이탈: 이동평균 × (1 − 밴드)	Day 10
서프라이즈율	(발표 실적 − 컨센서스) ÷ 컨센서스	Day 13
SUE	(발표 실적 − 예상 실적) ÷ 과거 서프라이즈의 표준편차	Day 13
손실 회복 수익률	1 ÷ (1 − 손실률) − 1	Day 15
변동성 연환산	일간 변동성 × √252 ≈ 월간 변동성 × √12	Day 16
변동성 조절 비중	목표 변동성 ÷ 최근 실현 변동성 (상한 100% 권장)	Day 16
트레일링 스톱	매수 후 최고가 × (1 − 스톱 비율)	Day 17
위험 기반 매수 수량	(계좌 × 1회 위험 비율) ÷ (매수가 − 손절가)	Day 18
연간 거래비용	연간 회전율 × 왕복 비용	Day 19
우연히 하나라도 통과할 확률	1 − (1 − 유의수준)^시험 횟수 (독립 가정)	Day 20
2자산 50:50 변동성	$\sqrt{(0.25\sigma_1^2 + 0.25\sigma_2^2 + 2 \times 0.25 \times \rho\sigma_1\sigma_2)}$	Day 25
기대값	승률 × 평균 이익 − (1 − 승률) × 평균 손실	Day 29
R 배수	거래 손익 ÷ 1회 위험 금액	Day 29

용어집 (가나다순)

용어	뜻
골든크로스 / 데드크로스	단기 이동평균이 장기 이동평균을 위로 / 아래로 뚫는 것
과소반응	새로운 정보를 가격에 한 번에 다 반영하지 않는 경향, 모멘텀의 행동재무 설명
과최적화	과거 데이터에 지나치게 맞춰 실전에서 재현되지 않는 규칙을 만드는 것
군집 행동	다른 투자자를 따라 같은 방향으로 매매하는 행동
기대값	거래 한 번당 평균적으로 기대되는 손익
단기과열종목	거래량·변동성이 갑자기 커져 단일가 매매 등이 적용될 수 있는 종목
단기 반전	최근 1주~1개월 많이 오른 종목이 되돌림을 보이는 경향
듀얼 모멘텀	상대 모멘텀으로 고르고 절대 모멘텀으로 거르는 전략 (안토나치, 2014)
로그 수익률	가격 비율의 자연로그, 여러 기간을 더해서 합칠 수 있음
리밸런싱	정해진 주기에 규칙대로 보유 자산과 비중을 다시 맞추는 것
매니지드 퓨처스	여러 자산의 선물로 주로 추세추종을 하는 운용 방식 (CTA)
모멘텀	최근 강했던 자산이 한동안 더 강한 경향
모멘텀 크래시	모멘텀 전략이 짧은 기간 매우 큰 손실을 보는 현상, 주로 급반등기
미래 정보 사용(룩어헤드 편향)	백테스트에서 그 시점에 알 수 없던 정보를 쓰는 오류
백테스트	과거 데이터로 투자 규칙을 시험하는 것
변동성 조절	실현 변동성에 따라 비중을 조절해 위험을 일정하게 유지하는 방법
상대 모멘텀	→ 횡단면 모멘텀
생존 편향	사라진 종목을 빼고 살아남은 종목만 분석해 성과가 부풀려지는 편향
섹터 로테이션	섹터별 모멘텀 순위에 따라 투자 섹터를 교체하는 전략
손익비	평균 이익 ÷ 평균 손실
시계열 모멘텀	자산의 과거 수익률(또는 현금 대비)로 추세를 판단하는 모멘텀, 절대 모멘텀
시장경보 제도	한국거래소가 투기·이상 거래 종목을 투자주의·투자경고·투자위험으로 지정해 알리는 제도
어닝 서프라이즈	발표 실적이 시장 예상(컨센서스)과 크게 다른 것
유사투자자문업	불특정 다수에게 간행물·방송 등으로 투자 정보를 제공하는 신고 업종, 1:1 자문 불가
이동평균	최근 일정 기간 가격의 평균, 추세 판단에 사용
이익 모멘텀	실적 추정치 상향·어닝 서프라이즈처럼 이익이 좋아지는 힘
장기 반전	3~5년 동안 많이 오른 종목이 이후 부진한 경향
절대 모멘텀	→ 시계열 모멘텀
처분효과	오른 주식은 빨리 팔고 내린 주식은 오래 붙드는 경향

용어	뜻
추세추종	가격 추세를 따라 매수·매도하는 시계열 모멘텀 전략
터틀 트레이더	1983년 리처드 데니스가 교육한 초보 트레이더 집단
트레일링 스톱	매수 후 최고가를 따라 올라가는 손절선
팩터 ETF	가치·모멘텀 등 특정 팩터로 종목을 고르는 지수를 추종하는 ETF (스마트 베타)
포지션 사이징	한 종목·한 번의 거래에 투입할 수량을 정하는 규칙
회전율	일정 기간 매매 금액이 포트폴리오 규모의 몇 배인지 나타내는 지표
횡단면 모멘텀	여러 자산을 서로 비교해 강한 것을 고르는 모멘텀, 상대 모멘텀
휩소	추세 신호가 짧은 기간에 반복해서 뒤집히며 손실·비용이 쌓이는 현상
12-1 모멘텀	12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 (최근 1개월 제외)
52주 신고가	최근 1년 중 가장 높은 가격
ATR	평균 진폭(Average True Range), 변동성 기반 손절·사이징에 사용
CTA	상품투자자문업자(Commodity Trading Advisor), 선물 추세추종 운용사
GEM	안토나치의 글로벌 주식 모멘텀(Global Equities Momentum) 전략
GTAA	전술적 자산배분(Global Tactical Asset Allocation), 파버의 10개월 이동평균 규칙
PEAD	실적 발표 후 주가 표류(Post-Earnings-Announcement Drift)
R 배수	거래 손익을 1회 위험 금액(1R)으로 나눈 값
SUE	표준화 예상외 이익(Standardized Unexpected Earnings)

추천 자료

자료	형태	추천 순서
Jegadeesh & Titman, 「Returns to Buying Winners and Selling Losers」 (Journal of Finance, 1993)	논문 (서론·결론 위주로)	① 모멘텀 연구의 출발점
Gary Antonacci, 『Dual Momentum Investing』 (2014)	책	② 상대·절대 모멘텀 결합
Meb Faber, 「A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation」 (2007)	논문 (무료 공개본 있음)	③ 자산배분 추세 규칙
Moskowitz, Ooi & Pedersen, 「Time Series Momentum」 (2012)	논문	④ 시계열 모멘텀
Asness, Moskowitz & Pedersen, 「Value and Momentum Everywhere」 (2013)	논문	⑤ 가치·모멘텀 결합
Daniel & Moskowitz, 「Momentum Crashes」 (2016) / Barroso & Santa-Clara, 「Momentum Has Its Moments」 (2015)	논문	⑥ 크래시와 변동성 조절
Curtis Faith, 『Way of the Turtle』 (2007)	책 (터틀 출신 저자)	추세추종 규칙 이해
Michael Covel, 『Trend Following』	책	추세추종 개관

정보 출처

무엇을	어디서
시장경보(투자주의·경고·위험) 지정 공시	한국거래소 공시 사이트 KIND
국내 주가·지수·ETF 데이터	한국거래소 정보데이터시스템, 증권사 HTS·MTS
ETF 투자설명서·지수 방법론·총보수	각 운용사 홈페이지, 금융투자협회 전자공시
모멘텀 팩터 과거 수익률(미국 등)	Kenneth R. French Data Library
미국 경제·금리 데이터	FRED (세인트루이스 연준)
제도권 금융회사(투자자문업 등) 조회	금융감독원 파인(fine.fss.or.kr)
불법 금융·리딩방 피해 상담·신고	금융감독원 (국번 없이 1332)
주식·ETF 관련 세금	국세청 홈택스